Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ…….…….…….3

ԳԼՈՒԽ 1. Գրաֆների տեսության հիմական սահմանումներ

§ 1.1 Գրաֆի սահմանումը, տեսակները և տրման եղանակները ……..…….6

§ 1.2 Աստիճաններ, ենթագրաֆներ եւ ճանապարհներ……..……..…....9

§ 1.3. Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ,

Երկկողմանի գրաֆներ,Ծառեր.....14

ԳԼՈՒԽ 2. Հոսքերի Տեսություն.....18

§ 2.1 Հոսքային ցանցեր և հոսքեր.....20

§ 2.2 Ֆորդ–Ֆալկերսոնի մեթոդը.....26

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակակից աշխարհում տնտեսական համակարգերի, բիզնես գործընթացների և մատակարարման շղթաների արագ զարգացումը առաջ է բերում կառավարման նոր մեթոդների և արդյունավետության առավել բարձր պահանջներ։ Լոգիստիկան, որպես նյութական, տեղեկատվական և ֆինանսական հոսքերի կազմակերպման գիտություն, դարձվել է մի ոլորտ, որտեղ օպտիմալությունը ոչ միայն ցանկալի, այլև անհրաժեշտ պայման է մրցունակություն ապահովելու համար։ Արտադրական ցիկլերի բազմաբնույթ լինելը, միջազգային առևտրի ընդլայնումը, ինչպես նաև հաճախորդների սպասումներն արագ և ճշգրիտ սպասարկման նկատմամբ, լոգիստիկ համակարգերից պահանջում են ճկունություն, հաշվարկելիություն և օպտիմալ լուծումների կառուցվածքային մշակում։

Այս համատեքստում մեծ կարեւորություն է ստանում **գրաֆների տեսությունը՝** մաթեմատիկայի մի ճյուղ, որը ուսումնասիրում է օբյեկտների միջև կապերը և դրանց կառուցվածքը։ Գրաֆները հնարավորություն են տալիս իրական համակարգերը ներկայացնել ֆորմալ և հստակ մոդելի միջոցով, որտեղ հանգուցները ներկայացնում են օբյեկտներ (ավտոմոբիլային հանգույցներ, պահեստներ, արտադրական կայաններ), իսկ կողերը՝ դրանց միջև կապերը կամ երթուղիները։ Սակայն, այս մոդելների առավել արդյունավետ կիրառման համար անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն կապերի գոյությունը, այլև դրանցով անցնող **հոսքերի քանակը, ուղղվածությունը և սահմանափակումները**։ Այստեղ ի հայտ է գալիս **հոսքերի տեսությունը՝** գրաֆների կարևորագույն ենթաճյուղերից մեկը, որը զբաղվում է աղբյուրից նպատակակետ ուղղված հոսքերի օպտիմալ տեղափոխման խնդիրներով։

Հոսքերի տեսությունը հնարավորություն է տալիս մոդելավորել և հաշվարկել այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ առկա են սահմանափակ ռեսուրսներ, տարանցման հզորության սահմանափակումներ, պահանջարկի և մատակարարման անհամաչափ բաշխումներ։ Լոգիստիկայում այս

մաթեմատիկական մոդելները լայնորեն կիրառվում են՝ տարանցիկ բեռնափոխադրումների պլանավորումից մինչև պահեստների միջև ապրանքների բաշխում, տրանսպորտային ցանցերի բեռնաթափում, ճանապարհային երթևեկության օպտիմալացում, ինչպես նաև մատակարարման շղթաների ընդհանուր արդյունավետության բարձրացում։ Այս տեսության կենտրոնական խնդիրներից են **առավելագույն հոսքի**, **նվազագույն ծախսի հոսքի**, **բաշխման հոսքերի**, **բազմաառաջբնույթի և բազմաուղղությունների** խնդիրները, որոնք լոգիստիկ կառավարման մեջ ունեն իրագործվող ու չափելի կիրառություններ։

Տնտեսական գործունեության ավտոմատացման և թվայնացման գործընթացների արագ զարգացումը հանգեցրել է նրան, որ բարդ լոգիստիկ համակարգերը հաճախ վերլուծվում են ոչ թե ինտուիտիվ մոտեցումներով, այլ ճշգրիտ մաթեմատիկական մոդելներով։ Հոսքերի տեսության մեթոդները հնարավորություն են տալիս գնահատել երթուղիների ծանրաբեռնվածությունը, հաշվարկել օպտիմալ տեղափոխման ծավալները, մինիմալացնել ժամանակային և ֆինանսական ծախսերը։ Օրինակ՝ բեռնափոխադրման ցանցում առավելագույն հոսքի հաշվարկը թույլ է տալիս հասկանալ, թե ինչքան բեռ կարող է իրականում անցնել տրանսպորտային համակարգով՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի թողունակությունը։ Իսկ նվազագույն ծախսի հոսքի մոդելը կարող է կառուցել այնպիսի բաշխում, որը ապահովում է բեռների տեղափոխման նվազագույն ընդհանուր արժեքը։ Այսպիսով, հոսքերի տեսությունը դառնում է լոգիստիկ որոշումների ընդունման վերլուծական հիմքը՝ ապահովելով մոդելների ճշգրտություն և գործնական կիրառելիություն։

Բացի դրանից, գլոբալ մրցակցության աճը ստիպում է ձեռնարկություններին առավել մեծ ուշադրություն դարձնել մատակարարման շղթայի օպտիմալացմանը։ Ապրանքի վերջնական արժեքի մեջ զգալի մասը կազմում են լոգիստիկ ծախսերը, իսկ դրանց նվազեցման արդյունավետ եղանակները հաճախ հիմված են հենց գրաֆային և հոսքային մոդելների վրա։ Այս մոդելները թույլ են տալիս տեսականորեն արտացոլել իրական աշխարհը՝ գտնելով լավագույն ուղիները, հզորությունները և բաշխման ռազմավարությունները՝ չնայած բազմաբնույթ

սահմանափակումներին։ Հետևաբար, հոսքերի տեսությունը ոչ միայն մաթեմատիկական հետաքրքրություն ունի, այլև հանդիսանում է տնտեսական արդյունավետության բարձրացման գործիք։ Այս թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է լոգիստիկայի դերի մեծացմանը՝ միջազգային առևտրի, էլեկտրոնային կոմերցիայի, ինչպես նաև արագ փոխվող շուկայի պայմաններում։ Արտադրողների, տեղափոխողների և ծախսերի օպտիմալացման խնդիր ունեցող ցանկացած կազմակերպության համար կարևոր է ունենալ մեթոդաբանություն, որը թույլ է տալիս ճիշտ մոդելավորել և կառավարել հոսքերը։ Արդյունքում, գրաֆների միջով հոսքերի տեսության ուսումնասիրությունը դառնում է առանցքային ոչ միայն մաթեմատիկական տեսանկյունից, այլև կիրառական՝ իրական արտադրական և բաշխիչ համակարգերում։

Այս դիպլոմային աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել գրաֆների միջով հոսքերի տեսության հիմնարար գաղափարները, դրանց մաթեմատիկական մոդելավորումը, հիմնական ալգորիթմները և ցուցադրել դրանց կիրառությունը լոգիստիկայի ոլորտում։ Աշխատանքը փորձելու է կապել տեսական մոդելները իրական խնդիրների հետ՝ ցույց տալով, թե ինչպես կարելի է հոսքային մոդելները կիրառել բեռնափոխադրումների օպտիմալացման, երթուղիների ընտրության, արտադրական բազաների միջև բաշխման և մատակարարման շղթայի արդյունավետ կառավարման գործընթացներում։

ԳԼՈՒԽ 1

Գրաֆների տեսության հիմնական սահմանումներ

§ 1.1 Գրաֆի սահմանումը, տեսակները և տրման եղանակները

Դիցուք $=\{v_1, \ldots, v_n\}$-ը ցանկացած ոչ դատարկ վերջավոր բազմություն է, և դիցուք $V^{(2)}$-ը V բազմության տարրերի բոլոր ոչ կարգավոր զույգերի բազմությունն է: Նշենք, որ $|V^{(2)}|=\binom{n}{2}$: Ենթադրենք, որ $E \subseteq V^{(2)}$:

Սահմանում 1.1.1: V, E կարգավոր զույգին կանվանենք գրաֆ, և այն կնշանակենք G -ով:

$G = (V, E)$ գրաֆի V բազմության տարրերին կանվանենք գրաֆի գագաթներ, իսկ E բազմության տարրերին՝ կողեր: Եթե անհրաժեշտ է շեշտել, որ V -ն հանդիսանում է G գրաֆի գագաթների բազմություն, ապա այդ դեպքում մենք կգրենք $V(G)$ ($E(G)$):

Վերցնենք $G = (V, E)$ և $G' = (V', E')$ գրաֆները

Սահմանում 1. 1.2: G և G' գրաֆները կանվանենք հավասար և կգրենք $G = G'$ այն և միայն այն. դեպքում,երբ $V = V'$, և $E = E'$:

Նշենք, որ գրաֆները կարելի է դիտարկել որպես հատուկ տիպի համասեռ բինար հարաբերություն, որի հենքային բազմությունը V -ն է: Հիշենք, որ $\alpha \subseteq V \times V$ բինար հարաբերությունը կոչվում է

- ռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\alpha v$,
- անտիռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\overline{\alpha}v$,
- սիմետրիկ, եթե ցանկացած u, $v \in V$ համար բավարարվում է

պայմանը.եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$:

Ստորև կդիտարկենք գրաֆների տրման մի քանի եղանակներ: Նախ նշենք, որ գրաֆը կարելի է տալ, նշելով նրա գագաթների և կողերի բազմությունները:

Սահմանում 1.1.3: G գրաֆը կանվանենք նշված (կամ համարակալված), եթե այդ գրաֆի գագաթներին վերագրված են զույգ առ զույգ տարբեր նիշեր:

Գրաֆների տրման եղանակները նկարագրելու համար տանք մի քանի սահմանում:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է, u, $v \in V$ և $e, e' \in E$:

Սահմանում 1.1.4: u և v գագաթները կանվանենք հարևան, եթե $uv \in E$:

Սահմանում 1.1.5: u գագաթին և e կողին կանվանենք կից, եթե $u \in e$:

Սահմանում 1.1.6: e և e' տարբեր կողերը կանվանենք հարևան, եթե գոյություն ունի $v \in V$ այնպես, որ v -ն կից է e -ին և e'-ին:

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{ v_1,..., v_n\}$ և $E = \{e_1,..., e_m\}$, ապա այդ գրաֆին համապատասխանեցնենք $n \times n$ կարգի $A(G) = (a_{ij})_{n\times n}$մատրիցը հետևյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, \textit{եթե } v_i \textit{ և } v_j \textit{ հարևան են} \\ 0, \textit{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$A(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի հարևանության մատրից: Նկատենք, որ ցանկացած i-ի համար ($1\leq i \leq n$) a_{ii}=0,և ցանկացած i, j -ի համար ($1\leq i, j \leq n$) a_{ij}=a_{ji}:

G գրաֆի հարևանության մատրից՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{ v_1,..., v_n\}$ և $E = \{e_1,..., e_m\}$, ապա այդ գրաֆին համապատասխանեցնենք $n \times m$ կարգի $B(G) = (b_{ij})_{n\times m}$մատրիցը հետևյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, \textit{եթե } v_i \textit{ և } e_j \textit{ կից են} \\ 0, \textit{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$B(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի կցության մատրից: Նկատենք, որ կցության մատրիցի սյունները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1:

G գրաֆի կցության մատրիցը կլինի՝

$$A\,(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

որտեղ ենթադրված է, որ $e_1 = v_1v_2$, $e_2 = v_2v_3, e_3 = v_3v_4, e_4 = v_1v_4, e_5 = v_2v_4$, $e_6 = v_5v_6$, $e_7 = v_6v_7$, $e_8 = v_5v_7$

Նշենք, որ զրոներից և մեկերից կազմված $n \times m$ կարգի յուրաքանչյուր B մատրից, որի սյունները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1, հանդիսանում է համարակալված գագաթներով և կողերով որևէ գրաֆի կցության մատրից:

§ 1.2. Աստիճաններ, ենթագրաֆներ եւ ճանապարհներ

Վերցնենք $G = (V, E)$ գրաֆը: G գրաֆը կանվանենք (n, m) – գրաֆ, եթե $|V| = n$ և $|E| = m$:

Եթե $S \subseteq V(G)$: ապա կատարենք հետևյալ նշանակումներե.

$$N_G(s) = \{u \in V \backslash S: \textit{գոյություն ունի } v \in S \textit{որ}, uv \in E\},$$

$$\partial_G(S) = \{uv \in E: u \in S, v \in V \backslash S\}:$$

G գրաֆում $v \in V$ գագաթի շրջակայք ասելով կհասկանանք $N_G(\{v\})$ բազմությունը: Այն կրճատ կնշանակենք $N_G(v)$- ով : Ավելին, v գագաթին կից կողերի բազմությունն՝ $\partial_G(\{v\})$-ն կնշանակենք $\partial_G(v)$-ով :

Սահմանում 1.2.1: G գրաֆում v գագաթի աստիճան, որը կնշանակենք $d_G(v)$-ով կամ $d(v)$- ով կանվանենք այդ գագաթին կից կողերի քանակը : Պարզ է դառնում որ $d_G(v)$=$|d_G(v)|$

G գրաֆում v գագաթը կանվանենք մեկուսացված, եթե $d_G(v) = 0$ և կանվանենք կախված, եթե $d_G(v) = 1$: G գրաֆի համար սահմանենք $\delta(G)$ և $\Delta(G)$ թվերը հետեվյալ կերպ.

$$\delta(G) = min_{v \in V} d_G(v), \Delta(G) = max_{v \in V} d_G(v)$$

$\delta(G)$ – կանվանենք G գրաֆի նվազագույն աստիճան, իսկ $\Delta(G)$- ն՝ առավելագույն աստիճան :

Թեորեմ 1.2.1 (Լ. Էյլեր) Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում տեղի ունի

$$\sum_{v \in V(G} d_G(v) = 2|E(G)|$$

Հավասարությունը :

Իրոք, քանի որ ցանկացած կող կից է երկու գագաթի, ապա $\sum_{v \in V} d_G(v)$ գումարում այդ կողը հաշվվում է երկու անգամ, հետեւաբար՝

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

Հետեվանք 1.2.1: Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում կենտ աստիճան ունեցող գագաթների քանակը զույգ է:

Դիտողություն 1.2.1: Նշենք, որ թեորեմ 1.2.1-ը եւ հետեւանք 1.2.1-ը մնում են ճիշտ նաեւ մուլտիգրաֆների եւ պսեւդոգրաֆների դեպքում, միայն թե պայմանավորվում ենք, որ օղակները պսեւդոգրաֆի գագաթի աստիճանն ավելացնում են երկուսով:

Սահմանում 1.2.2: G գրաֆը կանվանենք համասեռ կամ ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G)$ կամ որ նույնն է, որ եթե նրանում բոլոր գագաթների աստիճանները միեւնույն թիվն է: G գրաֆը կանվանենք r -համասեռ կամ r -ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G) = r (r \in \mathbb{Z}_+)$

Թեորեմ 1.2.1-ից անմիջապես հետեւում է, որ

Հետեվանք 1.2.2: Եթե G -ն r -համասեռ (n, m)-գրաֆ է, ապա

$$m = \frac{n \cdot r}{2}$$

Սահմանում 1.2.3 3-համասեռ գրաֆներին կանվանենք խորանարդ գրաֆներ:

Հետեւանք 1.2.1-ից բխում է

Հետեւանք 1.2.3: Խորանարդ գրաֆում գագաթների քանակը զույգ թիվ է:

Սահմանում 1.2.4: G գրաֆը կոչվում է լրիվ, եթե նրանում ցանկացած երկու գագաթ հարեւան են:

n գագաթ ունեցող լրիվ գրաֆը կնշանակենք K_n -ով: K_3 - ը կանվանենք եռանկյուն: Դժվար չէ տեսնել, որ K_n – ը $(n-1)$ – համասեռ գրաֆ է և

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Սահմանում 1.2.5: $G = (V, E)$ գրաֆը կանվանենք r -կողմանի ($r \in \mathrm{N}$), եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել r ենթաբազմությունների այնպես, որ միեւնույն ենթաբազմության գագաթները զույգ առ զույգ հարեւան չեն: Եթե $r = 2$, ապա r -կողմանի գրաֆը կանվանենք երկկողմանի: Նկատենք, որ եթե $G = (V, E)$ գրաֆը

երկկողմանի է, ապա V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2-ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից լինի մեկ գագաթի V_1-ից եւ մեկ գագաթի V_2-ից:

Սահմանում 1.2.6: Եթե $G = (V, E)$երկկողմանի գրաֆում V_1 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթ միացված է V_2 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթի, ապա G գրաֆը կանվանենք լրիվ երկկողմանի գրաֆ: Եթե այդ դեպքում $|V_1| = m$ և $|V_2| = n$, ապա կգրենք $G = K_{m,n}$:

Թեորեմ 1.2.2: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{ v_1,..., v_n\}$ -ն է, հավասար է $2^{\binom{n}{2}}$:

Թեորեմ 1.2.3: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{ v_1,..., v_n\}$ –ն է եւ որոնցում բոլոր գագաթների աստիճանները զույգ թվեր են, հավասար է $2^{\binom{n-1}{2}}$

Դիցուք G-ն եւ H -ը գրաֆներ են:

Սահմանում 1.2.7: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի ենթագրաֆ եւ կգրենք $H \subseteq G$, եթե $V(H) \subseteq V\ (G)$ և $E\ (H) \subseteq E\ (G)$: Հակառակ դեպքում, կգրենք $H \nsubseteq G$:

Սահմանում 1.2.8: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի կմախքային ենթագրաֆ, եթե $H \subseteq G$ և $V\ (H) = V$ (G):

Դիցուք $G = (V, E)$-ն գրաֆ է եւ $S \subseteq V(G)$:

Սահմանում 1.2.9: G գրաֆի $G\ [S]$ ենթագրաֆը կոչվում է S բազմությամբ ծնված ենթագրաֆ կամ ծնված ենթագրաֆ, եթ $V(G[S]) = S$ և $E(G[S])$={ $uv; u, v \in S$ և $uv \in E(G)$}:

Դիցուք $G = (V, E)$-ն գրաֆ է :

Սահմանում 1.2.10 : G գրաֆի $u_0, u_1, \dots , u_{k-1}, u_k$ գագաթներից և $e_1, \dots e_k$ կողերից կազմված $u_0, e_1\ u_1, \dots\ u_{k-1}, e_k,\ u_k$ հաջորդականության կանվանենք k երկարությամբ u_0-ից u_k շրջանցում կամ k (u_0, u_k)-շրջանցում , եթե $e_j = u_{i-1}u_i$, երբ $1 \le i \le k$: Սահմանված (u_0, u_k)-շրջանցումը կրճատ կնշանակենք նրա

գագաթների $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ հաջորդականությամբ, ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր հաջորդ գագաթ հարևան է նախորդին:

Սահմանում 1.2.11: (u_0, u_k)-շրջանցումը կանվանենք փակ, եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.12: G գրաֆի (u_0, u_k)-շրջանցումը կանվանենք u_0-ից u_k ճանապարհ կամ (u_0, u_k)-ճանապարհ, եթե u_0 u_1-ը,..., $u_{k-1}u_k$-ն G գրաֆի զույգ առ զույգ տարբեր կողեր են: Եթե P -ն G գրաֆի ճանապարհ է, ապա $|P|$-ով կնշանակենք այդ ճանապարհի երկարությունը, այսինքն՝ այդ ճանապարհի մեջ առկա կողերի քանակը:

Սահմանում 1.2.13: G գրաֆի ((u_0, u_k)-ճանապարհը կանվանենք պարզ (u_0, u_k)-ճանապարհ, եթե նրա մեջ մտնող բոլոր գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են:

Սահմանում 1.2.14: G գրաֆի (u_0, u_k)-ճանապարհը կանվանենք փակ ճանապարհ կամ ցիկլ, եթե այն փակ շրջանցում է, այսինքն՝ եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.15: G գրաֆի ցիկլը կանվանենք պարզ, եթե նրանում կրկնվում են միայն առաջին եւ վերջին գագաթները:

Սահմանում 1.2.16: G գրաֆում u և v գագաթների միջեւ հեռավորությունը կսահմանենք որպես կարճագույն (u, v)-ճանապարհի երկարություն, եթե G գրաֆում
գոյություն ունի առնվազն մեկ (u, v)-ճանապարհ, եւ $+\infty$՝ հակառակ դեպքում: G գրաֆում u և v գագաթների միջեւ հեռավորությունը կնշանակենք $d_G(u, v)$-ով կամ $d(u, v)$-ով:

1. G գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար $d_G(u, v) \geq 0$, և $d_G(u, v) = 0$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $u = v$;
2. G գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար$d_G(u, v) = d_G(u, v)$;
3. G գրաֆի ցանկացած u, v և w գագաթների համար և $d_G(u, v) \leq d_G(u, w) + d_G(w, v)$

Լեմմա1.2.1: Ենթադրենք, որ G գրաֆում u -ն և v -ն իրարից տարբեր երքու գագաթներ են:

Այդ դեպքում ցանկացած (u, v)- շրջանցումից կարելի է առանձնացնել պարզ (u, v) – ճանապարհ։

Լեմմա 1.2.2: G գրաֆի ցանկացած կենտ երկարություն ունեցող փակ շրջանցումից կարելի է առանձնացնել կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ։

§ 1.3. Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ, Երկկողմանի գրաֆներ, Ծառեր

Դիցուք $G = (V, E)$-ն գրաֆ է:

Սահմանում 1.3.1: G գրաֆը կանվանենք կապակցված, եթե նրա ցանկացած երկու u և v գագաթների համար G գրաֆում գոյություն ունի (u, v)-ճանապարհ:

Նշենք, որ կապակցված գրաֆի օրինակներ են հանդիսանում լրիվ եւ լրիվ երկկողմանի գրաֆները:

Եթե $G = (V, E)$-ն ցանկացած կրաֆ է, ապա դիտարկենք V բազմության վրա սահմանված α բինար հարաբերությունը, որտեղ ցանկացած $u,\ v \in V$ համար $u\alpha v$ այն և միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում գոյություն ունի (u, v)- ճանապարհ:

Նկատենք, որ α բինար հարաբերությունը բավարարում է հետեւյալ երեք պայմաններին.

- ռեֆլեքսիվություն, այսինքն ցանկացած $v \in V$ համար $u\alpha v$,
- սիմետրիկություն, այսինքն ցանկացած $u, v \in V$ համար, եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$,
- տրանզիտիվություն, այսինքն ցանկացած $u, v, w \in V$ համար, եթե $u\alpha v$ և $v\alpha w$ ապա $u\alpha w$:

Դիտարկենք G գրաֆի $G_j = G[V_j]$ ենթագրաֆները, $1 \le j \le p$: G գրաֆի $G_1, \dots, G_p$ ենթագրաֆներն ընդունված է անվանել G գրաֆի կապակցվածություն կամ կապակցված բաղադրիչներ

Դիտողություն1.3.1: G գրաֆը կապակցված է այն եւ միայն այն դեպքում, երբ այն ունի կապակցվածության մեկ բաղադրիչ:

Դիտողություն 1.3.2: Կամայական G գրաֆում գոյություն ունի ամենաերկար ճանապարհ:

Եթե $G = (V, E)$-ն կապակցված (n, m)-գրաֆ է, ապա $cyc(G) = m - n + 1$ թիվը կանվանենք G գրաֆի ցիկլոմատիկ թիվ: Ստորև կապացուցենք կապակցված գրաֆների ցիկլոմատիկ
թվին առնչվող մեկ թեորեմ:

Թեորեմ 2.1.1: Կապակցված $G = (V, E)$ գրաֆի համար $cyc(G) \geq 0$: Ավելին,

1. $cyc(G) = 0$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում ցիկլ չկա,
2. $cyc(G) = 1$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում կա ճիշտ մեկ ցիկլ:

$G = (V, E)$ գրաֆն անվանեցինք երկկողմանի, եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2-ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ գագաթի V_1 -ից և մեկ գագաթիV_2-ից:

Թեորեմ 1.3.1(Դ. Քյոնիգ): Որպեսզի $G = (V, E)$ գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է եւ բավարար, որ այն չպարունակի կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

Ապացույց: Նախ նկատենք, որ կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլը երկկողմանի չէ, հետեւաբար, ցանկացած գրաֆ, որը պարունակում է կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ չի կարող լինել երկկողմանի: Սա նշանակում է, որ եթե գրաֆը երկկողմանի է, ապա նրա բոլոր պարզ ցիկլերն ունեն զույգ երկարություն:

Դիցուք G -ն գրաֆ է : G գրաֆի կցության $B(\mathrm{G})$ մատրիցը կանվանենք տոտալ ունիմոդուլյար մատրից, եթե այդ մատրիցի յուրաքանչյուր քառակուսային ենթամատրիցի որոշիչը հավասար է 0, 1 կամ – 1-ի: Այժմ տանք երկկողմանի գրաֆների մեկ այլ նկարագրում:

Թեորեմ 1.3.2: Որպեսզի $G = (V, E)$գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է եւ բավարար, որ նրա կցության $B(\mathrm{G})$ մատրիցը լինի տոտալ ունիմոդուլյար:

Թեորեմ 1.3.3 (Պ. Էրդյոշ): Կամայական G գրաֆ պարունակում է կմախքային երկկողմանի H ենթագրաֆ, որում$|E(H)| \geq \frac{|E(G)|}{2}$:

Սահմանում 1.3.2: Ցիկլ չպարունակող կապակցված գրաֆը կանվանենք ծառ:

Սահմանում 1.3.3: Ցիկլ չպարունակող գրաֆը կանվանենք անտառ:

Նկատենք, որ անտառն այնպիսի գրաֆ է, որի կապակցվածության բոլոր բաղադրիչներն

իրենցից ներկայացնում են ծառեր: Ավելին, կամայական անտառ երկկողմանի գրաֆ է:

Թեորեմ 1.3.4: $G = (V, E)$ (n, m) -գրաֆի համար հետեւյալ պայմանները իրար համարժեք են.

1. G -ն ծառ է,
2. G գրաֆում ցանկացած երկու գագաթ միացված են ճիշտ մեկ ճանապարհով,
3. G -ն կապակցված է եւ $m = n - 1$,
4. G -ն չունի ցիկլ եւ $m = n - 1$,
5. G -ն չունի ցիկլ եւ G -ի ցանկացած երկու ոչ հարեւանu եւ v գագաթների համար $G+ uv$ գրաֆն ունի ճիշտ մեկ ցիկլ:

Ապացույց: Նախ ցույց տանք, որ (1)-ից հետեւում է (2)-ը: Իրոք, դիցուք G -ն ծառ է: Այդ

դեպքում, քանի որ G -ն կապակցված է, նրանում ցանկացած երկու գագաթ միացված են առնվազն մեկ ճանապարհով:

Հիմա ցույց տանք, որ (2)-ից հետեւում է (3)-ը: Ենթադրենք, որ G -ում ցանկացած երկու

գագաթ միացված են ճիշտ մեկ ճանապարհով: Նկատենք, որ այս պայմանից հետեւում է, որ G -ն կապակցված է:

Հետևանք 1.3.1: Եթե $T = (V, E)$ ն ծառ է, որում $|V| \geq 2$, ապա T-ն պարունակում է առնվազն երկու կախված գագաթ:

Ապացույց 1: Համաձայն դիտողություն 1.3.2-ի, T ծառում գոյություն ունի ամենաերկար ճանապարհ: Նկատենք, որ քանի որ $|V| \geq 2$,, ապա այդ ճանապարհի ծայրակետերը երկուսն են, որոնք, ինչը դժվար չէ տեսնել, T ծառի կախված գագաթներ են:

Ապացույց 2: Քանի որ T -ն կապակցված է եւ $|V| \geq 2$, ապա նրանում ցանկացած գագաթի աստիճանն առնվազն մեկ է:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E| = 2|V| - 2$$

որտեղից հետեւում է, որ առնվազն երկու գագաթի աստիճան պետք է լինի մեկ:

Թեորեմ 1.3.5: Դիցուք T -ն ծառ է, որում $|E(T)| = k$, եւ $G = (V, E)$-ն գրաֆ է, որում

$\delta(G) \geq k$: Այդ դեպքում G գրաֆը պարունակում է T ծառին իզոմորֆ ենթագրաֆ:

Թեորեմ 1.3.6 (Կելլի): $\{1,2,\dots,n\}$ բազմությունը որպես գագաթների բազմություն ունեցող ծառերի քանակը հավասար է n^{n-2}:

Թեորեմ 1.3.7: Եթե G -ն կապակցված գրաֆ է, ապա այն պարունակում է կմախքային ծառ (ծառ հանդիսացող կմախքային ենթագրաֆ):

Թեորեմ 1.3.8 (Կիրխհոֆ): Ցանկացած կապակցված G գրաֆի համար նրա լապլասյանի բոլոր հանրահաշվական լրացումները իրար հավասար են եւ նրանց ընդհանուր արժեքը հավասար է G գրաֆի կմախքային ծառերի քանակին:

Թեորեմ 1.3.9 (Ժորդան): Ցանկացած ծառի կենտրոնը բաղկացած է ոչ ավելի քան երկու գագաթից:

Հոսքերի Տեսություն

Ճիշտ այնպես, ինչպես մենք կարող ենք մոդելավորել ճանապարհային քարտեզը որպես ուղղորդված գրաֆ՝ մեկ կետից մյուսը ամենակարճ ճանապարհը գտնելու համար, մենք կարող ենք նաև ուղղորդված գրաֆը մեկնաբանել որպես «հոսքի ցանց» և օգտագործել այն նյութական հոսքերի վերաբերյալ հարցերին պատասխանելու համար։Պատկերացրու մի նյութ, որը հոսում է համակարգի միջով՝ **աղբյուրից** (source), որտեղ այն արտադրվում է, դեպի **կլանիչ** (sink), որտեղ այն սպառվում է։ Աղբյուրը արտադրում է նյութը որոշ կայուն ինտենսիվությամբ, և կլանը սպառում է այն նույն ինտենսիվությամբ։ Համակարգի ցանկացած կետում «հոսք»-ը կարող ենք հասկանալ որպես նյութի տեղաշարժման ինտենսիվությունը։

Հոսքային ցանցերը կարող են մոդելավորել բազմաթիվ խնդիրներ՝

- հեղուկների հոսքը խողովակներով,
- դետալների տեղաշարժը արտադրական գծերով,
- էլեկտրական ցանցերում հոսող հոսանքը,
- տեղեկության փոխանցումը հաղորդակցման ցանցերով։

Յուրաքանչյուր ուղղորդված կող հոսքային ցանցում կարելի է դիտարկել որպես **խողովակաշար**, որը տվյալ նյութի համար ունի որոշակի **կատարողունակություն (capacity)**՝ այն է՝ առավելագույն ինտենսիվություն, որով նյութը կարող է հոսել այդ կողով։

Օրինակ՝

- 200 գալոն/ժամ հեղուկ խողովակով,
- 20 ամպեր հոսանք լարով։

Գագաթները խողովակների հանգույցներն են, և բացի աղբյուրից ու կլանից, նյութը գագաթներում **չի կուտակվում**։ Այսինքն՝ գագաթ մուտք եղած հոսքի ինտենսիվությունը պետք է հավասար լինի գագաթից դուրս եկող հոսքին։ Այս հատկությունը կոչվում է **հոսքի պահպանում (flow conservation)** և էլեկտրատեխնիկայում համարժեք է **Կիրխհոֆի հոսանքների օրենքին**։

Առավելագույն հոսքի խնդիրը (Maximum Flow Problem):Առավելագույն հոսքի խնդրում ցանկանում ենք հաշվարկել, թե **որքան մեծ ինտենսիվությամբ** կարող ենք նյութը տեղափոխել աղբյուրից դեպի կլան, **առանց խախտելու որևէ կատարողունակության սահմանափակում**: Սա հոսքային ցանցերի ամենապարզ խնդիրներից է և, ինչպես տեսնենք այս գլխում, այն կարելի է լուծել արդյունավետ ալգորիթմերով:

Բացի այդ, առավելագույն հոսքի ալգորիթմերի հիմքում ընկած մեթոդները թույլ են տալիս լուծել նաև այլ հոսքային խնդիրներ:

Այս գլուխը ներկայացնում է առավելագույն հոսքի խնդիրը լուծելու երկու հիմնական մեթոդ:

- **26.1 բաժնում** ձևականորեն սահմանվում են հոսքային ցանցերը, հոսքերը և խնդրի ստույգ սահմանումը:

- **26.2 բաժինը** նկարագրում է Ֆորդ–Ֆալկերսոնի դասական մեթոդը առավելագույն հոսքը գտնելու համար:

- **26.3-ում** դիտարկվում է այդ մեթոդի կիրառումը՝ երկկողմանի (բիպարտիտ) գրաֆում առավելագույն զույգավորում (matching) գտնելու համար:

- **26.4 բաժնում** ներկայացվում է push-relabel (հրահրում–վերանշում) մեթոդը, որը ընկած է հոսքային խնդիրները լուծող ամենաարագ ալգորիթմերի հիմքում:

- **26.5 բաժնում** ուսումնասիրվում է relabel-to-front ալգորիթմը՝ push-relabel մեթոդի մի կոնկրետ իրականացում, որն աշխատում է $O(V^3)$ ժամանակում: Թեև այն ամենաարագը չէ, այն կիրառական առումով բավական արդյունավետ է և ցույց է տալիս շատ տեխնիկաներ, որոնք օգտագործվում են նորագույն արագ ալգորիթմերում:

Այս բաժնում մենք տալիս ենք հոսքային ցանցերի գրաֆ-տեսական սահմանումը, քննարկում դրանց հատկությունները և ստույգ ձևով տալիս առավելագույն հոսքի խնդրի ձևակերպումը: Բացի այդ, ներկայացնում ենք օգտակար որոշ նշումներ (notation):

§ 2.1 **Հոսքային ցանցեր և հոսքեր**

Հոսքային ցանցը G = (V, E) ուղղորդված գրաֆ է, որի յուրաքանչյուր կող (u, v) ∈ E ունի ոչ բացասական տարողունակություն՝ c(u, v) ≥ 0։ Մենք նաև պահանջում ենք, որ եթե E-ում կա կող (u, v), ապա հակառակ ուղղությամբ՝ (v, u), կող գոյություն չունի։ (Շուտով կտեսնենք, թե ինչպես է շրջանցվում այս սահմանափակումը։)

Եթե (u, v) ∉ E, ապա պայման Convenience համար սահմանում ենք c(u, v)=0, և **ինքնակամուցալարքեր** (self-loops) թույլ չեն տրվում։

Հոսքային ցանցում առանձնացնում ենք երկու գագաթ.**աղբյուր** s և **կլան** t։

Հարմարության համար ենթադրում ենք, որ յուրաքանչյուր գագաթ գտնվում է աղբյուրից դեպի կլան տանող որևէ ուղու վրա։ Δηλαδή՝ յուրաքանչյուր v ∈ V-ի համար գոյություն ունի ուղի s ⇝ v ⇝ t։

Այսպիսով, գրաֆը կապակցված է և, քանի որ աղբյուրից բացի յուրաքանչյուր գագաթ ունի գոնե մեկ ներգնա կող, ստացվում է՝ |E| ≥ |V| - 1։

Հոսքի ձևական սահմանումը:Տրված է հոսքային ցանց G=(V,E) և տարողունակության գործառույթ c։Աղբյուրը՝ s, և կլանը՝ t։

Հոսք կոչվում է իրական-արժեքային ֆունկցիա

f: V * V → R

որը բավարարում է երկու պայման.

1. Տարողունակության սահմանափակում (Capacity constraint)

Բոլոր u, v ∈ V-ի համար՝ 0 ≤ f(u,v) ≤ c(u,v)

2. Հոսքի պահպանում (Flow conservation)

Աղբյուրից և կլանից բացի ցանկացած u ∈ V - {s,t} -ի համար՝

$$\sum_{v \in V} f(v, u) = \sum_{v \in V} f(u, v) \ .$$

Այսինքն՝ գագաթի մեջ մտնող հոսքը հավասար է գագաթից դուրս եկող հոսքին։

Եթե (u,v) ∉ E, ապա հոսք գոյություն չունի, և ընդունում ենք f(u,v)=0։

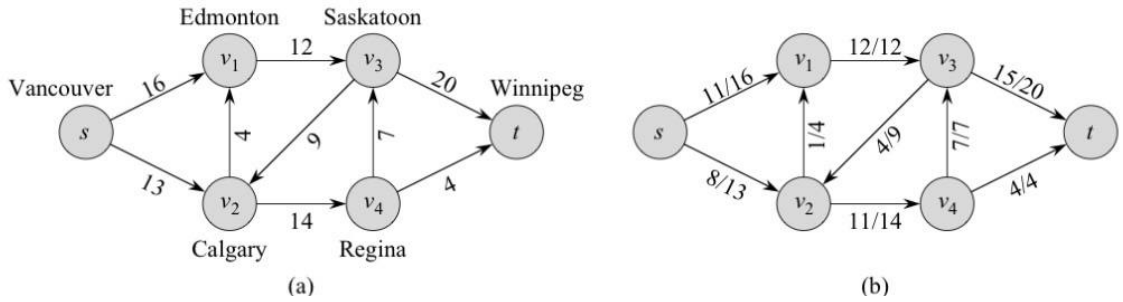


Figure 26.1.

(ա) Հոսքային ցանց G = (V, E) Lucky Puck Company–ի բեռնափոխադրման խնդրի համար։Վանկուվերի ֆաբրիկան հանդիսանում է աղբյուր s, իսկ Վիննիպեգի պահեստը՝ կուլտ (sink) t։Ընկերությունը հոկեյի պակերը տեղափոխում է միջանկյալ քաղաքներով, սակայն յուրաքանչյուր եզրով (u, v) ∈ E կարելի է օրական անցկացնել ոչ ավել, քան c(u, v) արկղ։Յուրաքանչյուր ребро նշված է իր տարողությամբ։

(բ) Ցանցի մեջ սահմանված է հոսք f, որի արժեքը |f| = 19 է։Յուրաքանչյուր եզր (u, v) ցուցադրված է նշումով f(u, v) / c(u, v),որտեղ f(u, v)–ը հոսքն է այդ եզրով, իսկ c(u, v)–ը՝ դրա տարողությունը։(Սլեշը պարզապես բաժանում է երկու թվերը (հոսք / տարողություն). Այն **բաժանում չի նշանակում**։)

Հոսքի սահմանումը։Մենք անվանում ենք f(u, v) ≥ 0 ոչ բացասական թվին **u→v ուղղությամբ հոսք**։Հոսք f–ի **արժեքը**՝ |f|, սահմանվում է որպես աղբյուրից դուրս եկող ընդհանուր հոսքը՝

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v) - \sum_{v \in V} f(v, s)$$

Այսինքն՝ աղբյուրից դուրս եկող հոսքը՝ հանած աղբյուր վերադառնալը (սովորաբար երկրորդ գումարումը 0 է, քանի որ s-ին հետ գնացող եզրեր չեն դրվում)։

Հոսքի արժեքի մեկնաբանումը։Այն է՝ **հոսքի արժեքը** հավասար է աղբյուրից դուրս եկող ընդհանուր հոսքին՝հանած աղբյուր ներս եկող հոսքը։(Այստեղ |•| նշումը նշանակում է **հոսքի արժեք**, ոչ թե մոդուլ կամ տարրի քանակություն։)Սովորաբար հոսքային ցանցերում աղբյուր s–ի վրա **մուտքային եզրեր չեն լինում**, ուստի

$$\sum_{v \in V} f(v, s) = 0$$

Այնուամենայնիվ, այս հատվածը ներառում ենք սահմանման մեջ, քանի որ գլուխում ավելի ուշ կծանոթանանք **մնացորդային ցանցերին (residual networks)**, որտեղ աղբյուրի նկատմամբ հակադարձ հոսքերը կարևոր դեր կունենան:

Առավելագույն հոսքի խնդիր:Առավելագույն-հոսք խնդրում մեզ տրված է հոսքային ցանց G՝ աղբյուրով s և կուլտով (sink) t: Պետք է գտնել հոսք, որի արժեքը առավելագույնն է՝max |f|.

Հոսքի սահմանումը և երկու հիմնական հատկությունները:Մինչև օրինակին անցնելը, դիտարկենք հոսքի սահմանման երկու հիմնական պայմանները.

1. Տարողության սահմանափակում (capacity constraint)

Յուրաքանչյուր եզրով հոսքը պետք է լինի ոչ բացասական և չգերազանցի այդ եզրի տարողությունը. $0 \le f(u, v) \le c(u, v)$.

Այսինքն, եզրով հնարավոր հոսքը չի կարող լինել ավելի մեծ, քան ֆիզիկապես թույլատրելի քանակը:

2. Հոսքի պահպանման օրենք (flow conservation)

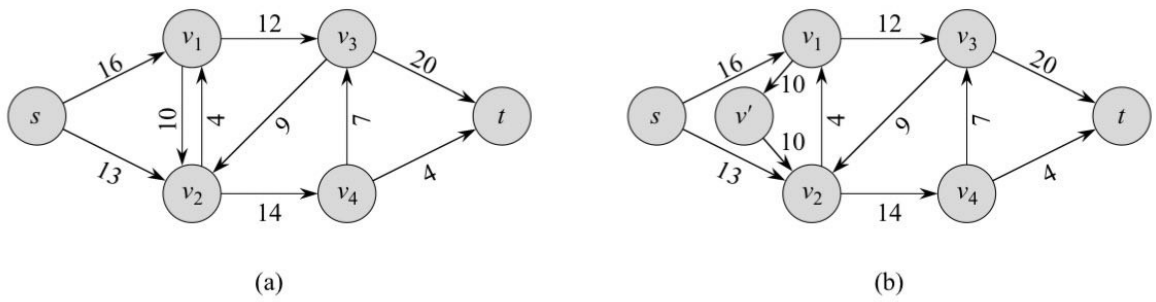
Աղբյուրից և կուլտից բացի **յուրաքանչյուր միջանկյալ գագաթում**

մուտքի հոսքը պետք է հավասար լինի ելքի հոսքին.

Օրինակ՝ հոսքային մոդել Lucky Puck ընկերության համար

Հոսքային ցանցով հնարավոր է մոդելավորել Lucky Puck ընկերության բեռնափոխադրումների խնդիրը (տես նկ. 26.1(a)):

Ընկերությունը արտադրամաս ունի Վանկուվերում (աղբյուր s) և պահեստ Վինիփեգում (կլան t): Պատառիկները (pucks) տեղափոխվում են միջանկյալ քաղաքներով, իսկ յուրաքանչյուր ճանապարհի տարողունակությունը c(u,v) սահմանում է օրական առավելագույն տուփերի քանակը, որը կարող է անցնել տվյալ քաղաքից մյուսը:



Lucky Puck-ը չի կարող փոփոխել այս ճանապարհները կամ նրանց տարողունակությունը:Նրանց խնդիրը՝ որոշել, թե օրական առավելագույն քանի տուփ կարող են ուղարկել՝ p, և հենց այդքան էլ արտադրել:

Քանի որ ամեն ճանապարհ ունի սահմանափակ տարողունակություն, և յուրաքանչյուր միջանկյալ քաղաքում մուտքային հոսքը հավասար է ելքայինին (որի հակառակ դեպքում տուփեր կկուտակվեին), այս խնդիրը կատարյալ կերպով մոդելավորվում է **հոսքային ցանցով**:

Հակահերթաձող կողերի վերացում (Antiparallel edges):Եթե գրաֆում կա և (v_1, v_2), և (v_2, v_1) կող, ապա կարելի է դրանք վերացնել՝ավելացնելով նոր գագաթ v_0և փոխարինելով (v_1, v_2)-ը հետևյալով.(v_1, v_0), (v_0, v_2) երկուսն էլ ունեն նույն տարողունակությունը ինչ (v_1, v_2), ը:

Lucky Puck ընկերությունը վարձակալում է բեռնատար մեքենաներում տեղ՝ արտադրամասից պահեստ տեղափոխվող փաթեթները տեղափոխելու համար: Քանի որ բեռնատարները երթևեկում են նախապես որոշված մարարyտներով (կողեր) քաղաքների (գագաթներ) միջև և ունեն սահմանափակ տարողունակություն, Lucky Puck-ը կարող է ամեն օր տվյալ u քաղաքից v քաղաք ուղարկել առավելագույնը c(u, v) տուփ (crate), ինչպես ցույց է տրված նկար 26.1(a)-ում:Lucky Puck-ը որևէ կերպ չի կարող ազդել այս երթուղիների կամ դրանց տարողունակությունների վրա, հետևաբար չի կարող փոփոխել նկար 26.1(a)-ում ներկայացված հոսքային ցանցը: Ընկերությանը անհրաժեշտ է պարզել օրական առավելագույն քանի տուփ p կարող են տեղափոխել և հետո հենց այդքան արտադրել, քանի որ իմաստ չկա արտադրել ավելի շատ, քան հնարավոր է տեղափոխել պահեստ:Lucky Puck-ը չի հետաքրքրվում, թե որքան ժամանակ է պահանջվում որևէ կոնկրետ puck-ի համար՝ գործարանից պահեստ հասնելու համար. նրանց համար կարևոր է, որ օրական **p** տուփ դուրս գա գործարանից և **p** տուփ հասնի պահեստ:

Այս փոխադրումների «հոսքը» կարող ենք մոդելավորել հոսքային ցանցով, որովհետև քաղաքների միջև օրական տեղափոխվող տուփերի քանակը ենթակա է տարողունակության սահմանափակման: Բացի այդ, մոդելը պետք է բավարարվի **հոսքի պահպանման** սկզբունքին, քանի որ կայուն վիճակում միջանկյալ յուրաքանչյուր քաղաք մուտք գործող տուփերի քանակը պետք է հավասար լինի այնտեղից դուրս եկող տուփերի քանակին: Հակառակ դեպքում, տուփերը կկուտակվեին միջանկյալ քաղաքներում:

Խնդրի մոդելավորում հակահերթաձող (antiparallel) կողերով:Ենթադրենք՝ բեռնափոխադրող ընկերությունը Lucky Puck-ին առաջարկում է հնարավորություն՝ Էդմոնթոնից դեպի Կալգարի գնացող բեռնատարներում տեղակալելու 10 տուփի

տարածք: Բնական կլինի այս հնարավորությունը ավելացնել մեր օրինակին և ստանալ նկար 26.2(a)-ում պատկերված ցանցը:Սակայն այս ցանցն ունի մի խնդիր. այն խախտում է մեր սկզբնական ենթադրությունը, ըստ որի եթե $(v_1, v_2) \in E$, ապա հակառակ կողը՝ $(v_2, v_1) \notin E$:Նման կողերի զույգը կոչվում է **հակահերթաձող (antiparallel)**:Ուստի, եթե ցանկանում ենք մոդելավորել հոսքի խնդիր, որտեղ կան հակահերթաձող կողեր, ապա պետք է ցանցը փոխակերպել համարժեք (equivalent) ցանցի, որը **չունի հակահերթաձող կողեր**:Նկար 26.2(b)-ում ցույց է տրված այդ համարժեք ցանցը: Մենք ընտրում ենք երկու հակառակ ուղղությամբ կողերից մեկը՝ այստեղ (v_1, v_2) և այն «պառակտում ենք»՝ ավելացնելով նոր գագաթ v_0 և փոխարինելով կողը հետևյալ երկու կողերով. (v_1, v_0), (v_0, v_2)Այս երկու նոր կողերը ստանում են նույն տարողունակությունը, ինչ սկզբնական (v_1, v_2) -ը:Այսպիսով ստացված ցանցը բավարարում է այն հատկությունը, որ եթե որևէ կող գոյություն ունի, ապա հակառակ ուղղությամբ կող գոյություն չունի:

Այսպիսով տեսնում ենք, որ իրական խնդիրները հաճախ ավելի բնական են մոդելավորվում հակահերթաձող կողերով ցանցերով, սակայն տեխնիկական հարմարության համար մենք նախընտրում ենք դրանք արգելել՝ մի պարզ փոխակերպմամբ դրանք փոխարինելով համարժեք ցանցով, որը չունի նման կողեր:

Բազմաթիվ աղբյուրներով և բազմաթիվ կլաներով ցանցեր:Առավելագույն հոսքի խնդիրում հնարավոր է ունենալ ոչ միայն մեկ աղբյուր և մեկ կլան, այլ մի քանիսը:

Օրինակ՝ Lucky Puck-ը կարող է ունենալ **m գործարան**՝

$\{s_1, s_2, \ldots, s_m\}$ և **n պահեստ**՝

$\{t_1, t_2, \ldots, t_n\}$. ինչպես նկ. 26.3(a)-ում:

Բարեբախտաբար, այս խնդիրն ընդհանրապես ավելի բարդ չէ, քան սովորական առավելագույն հոսքի խնդիրը:Մենք կարող ենք **բազմաթիվ աղբյուրներով և կլաններով** հոսքի խնդիրը փոխակերպել **սովորական** (միայն մեկ աղբյուր և մեկ կլան ունեցող) առավելագույն հոսքի խնդրի:Նկար 26.3(b)-ում երևում է փոխակերպումը.

Փոխակերպում

1. Ավելացնում ենք **սուպերաղբյուր** s:

2. Ավելացնում ենք կողեր

(s, s_i), $i = 1,2,\ldots,m$

յուրաքանչյուրը որոշված տարողունակությամբ $c(s, s_i)$:

3. Ավելացնում ենք **սուպերկլան** t:

4. Ավելացնում ենք կողեր

(t_i, t), $i = 1,2, \ldots,n$

յուրաքանչյուրը որոշված տարողունակությամբ $c(t_i, t)$:

Իմաստը:Կանխատեսված է, որ բազմաղբյուր ցանցի ցանկացած հոսք միարժեքորեն համապատասխանվում է ստացված միահաղբյուր ցանցի հոսքին:

Սուպերաղբյուր s-ը «տրամադրում» է այնքան հոսք, որքան անհրաժեշտ է s_i իրական աղբյուրների համար:

Նույն կերպ՝ սուպերկլան t-ը «կլանում» է այնքան հոսք, որքան անհրաժեշտ է t_i իրական կլանների համար:

§ 2.2 **Ֆորդ–Ֆալկերսոնի մեթոդը**

Այս բաժինը ներկայացնում է Ֆորդ–Ֆալկերսոնի մեթոդը, որը լուծում է առավելագույն հոսքի խնդիրը: Այն կոչվում է «մեթոդ»՝ ոչ թե «ալգորիթմ», որովհետև այն ընդգրկում է մի քանի իրականացումներ, որոնք ունեն տարբեր աշխատաժամեր: Ֆորդ–Ֆալկերսոնի մեթոդը հիմված է երեք կարևոր գաղափարների վրա, որոնք գերազանցում են սույն մեթոդի սահմանները և կիրառելի են շատ հոսքային ալգորիթմներում և խնդիրներում. **մնացորդային ցանցեր**, **ավելացնող ուղիներ** և **կորեր**: Այս գաղափարները կարևոր են առավելագույն հոսքի և նվազագույն կտրի թեորեմի (Թեորեմ 26.6) համար, որը բնութագրում է առավելագույն հոսքի արժեքը ցանցի կտրերի տեսանկյունից:Մենք այս բաժինը ավարտում ենք Ֆորդ–Ֆալկերսոնի մեթոդի մեկ կոնկրետ իրականացման ներկայացմամբ և դրա աշխատաժամի վերլուծությամբ:

Ֆորդ–Ֆալկերսոնի մեթոդը իտերատիվորեն մեծացնում է հոսքի արժեքը: Սկզբում սահմանում ենք $f(u, v) = 0$ բոլոր $u, v \in V$ զույգերի համար, այսպիսով ունենալով սկզբնական հոսք 0 արժեքով: Յուրաքանչյուր իտերացիայի ընթացքում մենք մեծացնում ենք G-ում հոսքի արժեքը՝ գտնելով «ավելացնող ուղի» համապատասխան «մնացորդային ցանցում» G_f-ում: Երբ գտնում ենք G_f -ի ավելացնող ուղու եզրերը, կարող ենք հեշտությամբ որոշել G-ի այն եզրերը, որոնց հոսքը պետք է փոխել, որպեսզի մեծացնենք ամբողջ հոսքի արժեքը:

Թեպետ մեթոդի յուրաքանչյուր իտերացիան մեծացնում է հոսքի ընդհանուր արժեքը, մենք կտեսնենք, որ G-ի ցանկացած կոնկրետ եզրի հոսքը կարող է մեծանալ **կամ նվազել**. որոշ եզրերի հոսքը նվազեցնելը երբեմն անհրաժեշտ է՝ ալգորիթմին հնարավորություն տալու համար ուղարկել ավելի մեծ հոսք աղբյուրից դեպի կլանիչ: Մենք կրկնաբար ավելացնում ենք հոսքը, մինչև մնացորդային ցանցում այլևս չկա որևէ ավելացնող ուղի: Առավելագույն հոսք – նվազագույն կտրի թեորեմը ցույց կտա, որ մեթոդի ավարտին ստացվում է առավելագույն հոսք:

Ֆորդ–Ֆալկերսոնի մեթոդի կեղծ ծածկագիրը

Ֆորդ–Ֆալկերսոնի ՄԵԹՈԴ(G, s, t)

1. սկզբնականացնել f հոսքը 0-ի

2. քանի դեռ մնացորդային ցանցում գոյություն ունի p աճի ուղի G_f

3. մեծացնել f հոսքը p-ի երկայնքով

4. վերադարձնել f-ը **Մնացորդային ցանցեր (Residual networks)**

Ինտուիտիվորեն՝ տրված հոսքային ցանցում G և հոսք f, մնացորդային ցանցը G_f կազմված է այնպիսի եզրերից, որոնց տարողունակությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող ենք փոխել հոսքը G-ի եզրերի վրա: Հոսքային ցանցի որևէ եզր կարող է ընդունել լրացուցիչ հոսք՝ հավասար եզրի տարողունակությանը հանած այդ եզրում անցնող հոսքը: Եթե այդ արժեքը դրական է, ապա այդ եզրը ընդգրկում ենք G_f -ում՝ «մնացորդային տարողունակություն»

$c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$ հաշված:

Միայն այն եզրերն են ընդգրկվում G_f -ում, որոնք կարող են ընդունել ավելի շատ հոսք. այն եզրերը, որոնց հոսքը հավասար է տարողունակությանը, ունեն $c_f(u,v)=0$ և չեն լինում G_f -ում:

Այնուամենայնիվ, մնացորդային ցանցը կարող է պարունակել նաև եզրեր, որոնք չկան G-ում: Հոսքի արժեքը մեծացնելու գործընթացում երբեմն անհրաժեշտ է **նվազեցնել** հոսքը որոշ եզրերի վրա: Որպեսզի հնարավորություն տանք G-ի եզրից (u,v) հոսք վերադարձնել հակառակ ուղղությամբ, G_f -ում ավելացնում ենք եզրը (v,u)՝ մնացորդային տարողունակությամբ

$c_f(v,u) = f(u,v)$, այսինքն՝ այնպիսի եզր, որը կարող է ընդունել հոսք հակառակ ուղղությամբ՝ առավելագույնը չեղարկելով u, v ուղղությամբ հոսքը:

Այս հակադարձ եզրերը հնարավորություն են տալիս ալգորիթմին «վերադարձնել» արդեն ուղարկված հոսքը: Հոսքը հակառակ ուղղությամբ ուղարկելն էապես համարժեք է եզրի հոսքի նվազեցմանը, որը հաճախ անհրաժեշտ գործողություն է:

Պաշտոնական սահմանում: Ենթադրենք ունենք հոսքային ցանց

$G = (V, E)$ աղբյուրով s և կլանիչով t: Թող f լինի որևէ հոսք G-ում: Վերցնենք գագաթների զույգ $u, v \in V$: Մնացորդային տարողունակությունը սահմանում ենք՝

$$c_f(u, v) = \begin{cases} c(u, v) - f(u, v) & \text{if } (u, v) \in E\ , \\ f(v, u) & \text{if } (v, u) \in E\ , \\ 0 & \text{otherwise}\ . \end{cases}$$

Քանի որ ենթադրում ենք՝ եթե $(u,v) \in E$, ապա $(v,u) \notin E$, ապա այս երեք դեպքերից ճիշտ **մեկը** է վավեր յուրաքանչյուր պարզ զույգի համար:

Օրինակ.

Եթե $c(u,v)=16$ և $f(u,v)=11$, ապա կարող ենք հոսքը մեծացնել մինչև

$c_f(u,v)=5$ միավոր՝ առանց գերազանցելու տարողունակությունը:

Նույնպես կարող ենք մինչև 11 միավոր հոսք վերադարձնել v to u ուղղությամբ՝ ուստի $c_f(v,u)=11$.

Մնացորդային ցանցի կառուցում

Տրված G=(V,E) հոսքային ցանցում և հոսք f-ում, մնացորդային ցանցը

$G_f = (V, E_f)$ է, որտեղ $E_f = \{(u,v) \in V * V : c_f(u,v) > 0 \}$.

Այսինքն՝ G_f -ի յուրաքանչյուր եզր կարող է ընդունել դրական հոսք:

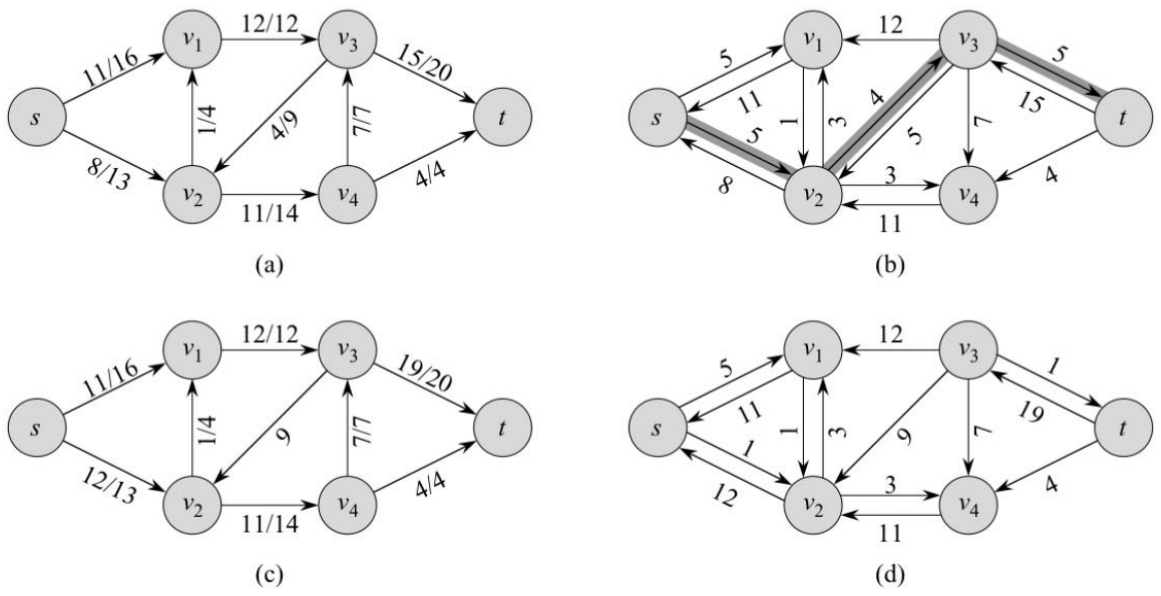
E_f -ի եզրերը կամ E-ի իրական եզրերն են, կամ դրանց հակադարձները, և հետևաբար $|E_f| \leq 2|E|$.

Մնացորդային ցանցը նման է հոսքային ցանցի, որի տարողունակությունները c_f են: Այն մի փոքր տարբերվում է հոսքային ցանցի ստանդարտ սահմանումից, քանի որ կարող է միաժամանակ պարունակել (u,v) և (v,u) եզրերը: Բացի այդ, բոլոր մյուս հատկությունները նույնն են, և մենք կարող ենք սահմանել հոսք G_f-ում՝ ըստ c_f -երի:

Հոսքի ընդլայնում (Augmentation): Մնացորդային ցանցում գտնվող հոսքը տալիս է «ճանապարհացանց»՝ թե ինչպես ավելացնել հոսքը բնօրինակ ցանցում:

Եթե f — հոսք է G-ում, իսկ f' — հոսք է մնացորդային ցանցում G_f-ում, ապա **ընդլայնված հոսքը** $f \uparrow f'$ սահմանվում է

$$(f \uparrow f')(u,v) = \begin{cases} f(u,v) + f'(u,v) - f'(v,u) & \text{if } (u,v) \in E\,, \\ 0 & \text{otherwise}\,. \end{cases} \qquad (26.4)$$



(ա) Նկարի 26.1(բ)-ին համապատասխան՝ հոսքային ցանցը G և հոսքը f.

(բ) Մնացորդային ցանցը G_f, որտեղ շուրջապատկերված է ավելացնող ուղի p; դրա մնացորդային տարողունակությունը $c_f(p) = c_f(v_2,v_3) = 4$. Մնացորդային տարողունակությունը 0-ի հավասար եզրերը, ինչպես՝ (v_1,v_3), չեն ցուցադրվում՝ այս կոնվենցիան պահպանվում է այս բաժնի մնացած հատվածում:

(գ) p ուղով նրա մնացորդային տարողունակությամբ 4 ավելացնելուց հետո G-ում ստացված հոսքը: Չհոսող եզրերը, ինչպես (v_3,v_2), նշված են միայն իրենց տարողունակությամբ՝ ևս մեկ կոնվենցիա, որը կիրառվում է շարունակ:

(դ) (գ)-ում տաբերացված հոսքով առաջացած մնացորդային ցանցը: Այս սահմանման զգայարանայինությունը նույնն է, ինչ մնացորդային ցանցի սահմանման մոտիվացիան:

Միանկարծակի՝ (u,v) եզրի հոսքը մեծացնում ենք՝ ավելացնելով f'(u,v), բայց այն նաև նվազեցնում ենք՝ հանելով f'(v,u), որովհետև մնացորդային ցանցում հակադարձ եզրով հոսք ուղարկելն նշանակում է բնօրինակ ցանցում նվազեցնել այդ եզրի հոսքը: Մնացորդային ցանցի հակադարձ եզրով հոսք ուղարկելը նաև կոչվում է չեղարկում: Օրինակ՝ եթե մենք u-ից v-ին ուղարկենք 5 տուփ հոկեյի փուկեր, ևև միաժամանակ v-ից u-ին ուղարկենք 2 տուփ, ապա արդյունքում հավասարազոր է՝ ուղղակի u-ից v-ին ուղարկել 3 տուփ և v-ից u-ին ոչինչ չուղարկել:

Այսպիսի չեղարկումը կյանքի կոչող գործողությունը վճռորոշ է ցանկացած առավելագույն հոսք օպտիմալ ալգորիթմի համար:

Լեմմա 26.1. Թող G = (V,E) լինի հոսքային ցանց՝ աղբյուր s-ով և կլանիչ t-ով, և թող f լինի հոսք G-ում: Թող G_f լինի f-ից ինդուցացված մնացորդային ցանցը, և пусть f' լինի հոսք G_f-ում: Тогда ֆունկցիան f \uparrow f', որը սահմանվում է բանաձև (26.4)-ով, հանդիսանում է հոսք G-ում՝ որի արժեքը

$|f \uparrow f'| = |f| + |f'|$.

Ապացույց. Նախ տեսնենք, որ f↑f' բավարարում է տարողունակության պայմանը յուրաքանչյուր (u,v) ∈ E եզրի համար և հոսքի պահպանության պայմանը յուրաքանչյուր գագաթում v ∈ V - {s,t}:

$$
\begin{aligned}
(f \uparrow f')(u,v) &= f(u,v) + f'(u,v) - f'(v,u) && \text{(by equation (26.4))} \\
&\ge f(u,v) + f'(u,v) - f(u,v) && \text{(because } f'(v,u) \le f(u,v)\text{)} \\
&= f'(u,v) \\
&\ge 0 .
\end{aligned}
$$

In addition,

$$
\begin{aligned}
(f \uparrow f')(u,v) & \\
&= f(u,v) + f'(u,v) - f'(v,u) && \text{(by equation (26.4))} \\
&\le f(u,v) + f'(u,v) && \text{(because flows are nonnegative)} \\
&\le f(u,v) + c_f(u,v) && \text{(capacity constraint)} \\
&= f(u,v) + c(u,v) - f(u,v) && \text{(definition of } c_f\text{)} \\
&= c(u,v) .
\end{aligned}
$$

For flow conservation, because both f and f' obey flow conservation, we have that for all $u \in V - \{s,t\}$,

$$
\begin{aligned}
\sum_{v \in V} (f \uparrow f')(u,v) &= \sum_{v \in V} (f(u,v) + f'(u,v) - f'(v,u)) \\
&= \sum_{v \in V} f(u,v) + \sum_{v \in V} f'(u,v) - \sum_{v \in V} f'(v,u) \\
&= \sum_{v \in V} f(v,u) + \sum_{v \in V} f'(v,u) - \sum_{v \in V} f'(u,v) \\
&= \sum_{v \in V} (f(v,u) + f'(v,u) - f'(u,v)) \\
&= \sum_{v \in V} (f \uparrow f')(v,u) ,
\end{aligned}
$$

Հոսքի պահպանման համար:Քանի որ և՛ f–ը, և՛ f'–ը բավարարում են հոսքի պահպանման պահանջը, ունենք, որ յուրաքանչյուր

u ∈ V \ {s, t} գագաթի համար՝Եվ երրորդ տողը բխում է երկրորդից, քանի որ f–ն ու f'–ն ըստ սահմանման պահպանում են հոսքի հավասարակշռությունը յուրաքանչյուր ներքին գագաթում:**Վերջում հաշվենք** f + f' **հոսքի արժեքը**

Հիշենք՝ G ցանցում մենք **արգիլում ենք հակահամընթաց եզրերը (antiparallel edges)**:

Այսինքն՝ յուրաքանչյուր գագաթի v ∈ V համար կարող է լինել կամ (s, v), կամ (v, s) եզրը, բայց **երբեք երկուսն էլ միաժամանակ ոչ**:Սրա համար սահմանենք երկու բազմություն.

Սահմանենք երկու բազմություններ.

• $V_1 = \{ v \mid (s, v) \in E \}$ — գագաթներ, որոնց վրա կա եզր $s \to v$

• $V_2 = \{ v \mid (v, s) \in E \}$ — գագաթներ, որոնց վրա կա եզր $v \to s$

Ունենք.

• $V_1 \cup V_2 \subseteq V$

• $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, քանի որ հանդիպակաց եզրեր չկան

Այժմ հաշվենք $f \oplus f'$ հոսքի արժեքը.

$|f \oplus f'| = \Sigma (f \oplus f')(s, v) - \Sigma (f \oplus f')(v, s)$

Ավելին, օգտագործում ենք այն փաստը, որ

$(f \oplus f')(x, y) = 0$, եթե $(x, y) \notin E$

Աճեցնող ուղիներ (Augmenting paths):Տրված է $G = (V, E)$ ցանցը և f հոսքը, **աճեցնող ուղին** p-ն s-ից t ուղի է մսացորդային ցանցում G_f: Ըստ մսացորդային ցանցի սահմանման, p ուղին ուղիղ կապեր է օգտագործում, որոնք մսացորդային թողունակություն ունեն, և հակառակ կապեր, որոնցով հոսք է գնում: Ցանկացած աճեցնող ուղի ցանկացած թողունակությամբ $c_f(u, v) > 0$ կապով u-ից v կարող է մեծացնել հոսքը s-ից t:

Մնացորդային ցանցը G_f ցուցադրված է Նկար 26.4(b)-ում: p աճեցնող ուղին, որը պատկերված է Նկար 26.4(a)-ում, կարող է մեծացնել հոսքը 4 միավորով, քանի որ ամենափոքր մսացորդային թողունակությունը այդ ուղու վրա $c_f(v_2, v_3) = 4$ է: Մենք այս ամենափոքր մսացորդային թողունակությունն անվանում ենք p ուղու **մսացորդային թողունակություն** և այն տրվում է՝ $c_f(p) = \min \{c_f, (u, v): (u, v) \text{ is on } p\}$.

Հետևյալ լեմման, որի ապացույցը մենք թողնում ենք Ուսումական նյութ 26.2-7-ին, ավելի ճշգրիտ է դարձնում վերոնշյալ փաստարկը:

Լեմմա 26.2:Թող $G = (V, E)$ լինի հոսքի ցանց, f-ը լինի հոսք G-ում, և թող p-ն լինի G_f-ում աճեցնող ուղի: Սահմանենք $f_p : V * V \to R$ ֆունկցիան հետևյալ կերպ.

$f_p(u, v) = c_f(p)$ if (u,v) is on p. else 0

Այդ դեպքում f_p -ն հոսք է G-ում $|f_p| = c_f(p)$ արժեքով:

Հետևանք 26.3:Հետևյալ հետևանքը ցույց է տալիս, որ f_{fp} ֆունկցիան, որը ստացվում է f-ը f_p ով աճեցնելուց, ավելի մոտ է առավելագույն հոսքին G-ում: Նկար 26.4(c)-ն ցույց է տալիս f_{fp} հոսքի արդյունքը, որը ստացվում է Նկար 26.4(a)-ի f հոսքը f_p հոսքով աճեցնելուց և ներկայացնում է մսացորդային ցանցը:

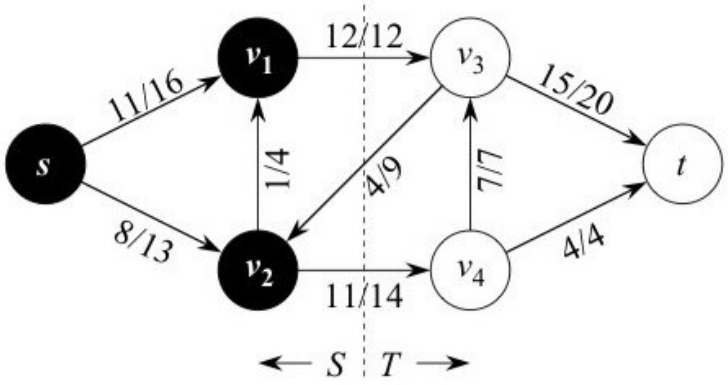
Հետևանք 26.4:Թող G = (V, E) լինի հոսքի ցանց, f-ը լինի հոսք G-ում, և թող p-ն լինի G_f-ում աճեցնող ուղի: Թող f_p-ն սահմանված լինի (26.8) հավասարմամբ, և ենթադրենք, որ f' հոսքը f' = f + f_p է: Այդ դեպքում f' հոսք է G-ում |f'| = |f| + | f_p | արժեքով:

Ապացույց:Անմիջապես Լեմմա 26.1-ից և 26.2-ից:

Հոսքի ցանցերի կտրվածքներ (Cuts of flow networks):Ֆորդ-Ֆուլքերսոնի մեթոդը կրկնվող կերպով աճեցնում է հոսքը աճեցնող ուղիներով մինչև հնարավոր չլինի ավելացնել հոսքը: Մենք պետք է իմանանք, թե որքան մեծ կարող է լինել առավելագույն հոսքը, և երբ մեր ալգորիթմը դադարի, մեզ պետք է միջոց, որը հպարտորեն կասի մեզ, որ մենք գտել ենք առավելագույն հոսքը և ոչ թե պարզապես տեղական օպտիմալ: Այս թեորեմը ապացուցելու համար, սակայն, մենք պետք է նախ ուսումնասիրենք հոսքի ցանցի կտրվածքի գաղափարը:

Կտրվածք (S, T) հոսքի ցանցի G = (V, E)-ում V **բազմության բաժանումն է** S և T = V - S ենթաբազմությունների, այնպես որ s ∈ S և t ∈ T: **Զուտ հոսքը** f(S, T) կտրվածքի (S, T) միջով սահմանվում է որպես

$$f(S,T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(u,v) - \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(v,u) .$$



G հոսքի ցանցի կտրվածքը Նկար 26.1(b)-ից, որտեղ S = {s, v_1, v_2} և T = {v_3, v_4, t}: S-ի գագաթները սև են, իսկ T-ի գագաթները՝ սպիտակ: f(S, T) կտրվածքի զուտ հոսքը f(S, T) = 19 է, և կտրվածքի թողունակությունը c(S, T) = 26 է: **Կտրվածքի թողունակությունը** c(S, T) **է**

$$c(S,T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u,v) \ . \qquad (26.10)$$

Ցանցի **նվազագույն կտրվածքը** այն կտրվածքն է, որի թողունակությունը նվազագույնն է ցանցի բոլոր կտրվածքների միջև:

Հոսքի և թողունակության սահմանումների միջև առկա անհամաչափությունը դիտավորյալ է և կարևոր: Թողունակության համար մենք հաշվում ենք միայն S-ից T գնացող կապերի թողունակությունը՝ անտեսելով T-ից S հակառակ ուղղությամբ գնացող կապերը: Հոսքի համար մենք հաշվում ենք S-ից T գնացող հոսքը **հանած** T-ից S հակառակ ուղղությամբ գնացող հոսքը: Այս տարբերության պատճառը պարզ կդառնա այս բաժնի ավելի ուշ հատվածներում:

Նկար 26.5-ը ցույց է տալիս կտրվածքը $\{s, v_1, v_2\}$, $\{v_3, v_4, t\}$: Նկար 26.1(b)-ի հոսքի ցանցում: Այս կտրվածքի զուտ հոսքն է՝ $f(v_1, v_3) + f(v_2, v_4) - f(v_3, v_2) = 12 + 11 - 4 = 19$ և այս կտրվածքի թողունակությունն է՝ $c(v_1, v_3) + c(v_2, v_4) = 12 + 14 = 26$ Հետևյալ լեմման ցույց է տալիս, որ տրված f հոսքի դեպքում, ցանկացած կտրվածքի զուտ հոսքը նույնն է և հավասար է |f| հոսքի արժեքին:

Լեմմա 26.4: Թող f-ը լինի հոսք G հոսքի ցանցում, որի սկզբնակետը s-ն է, իսկ վերջնակետը՝ t-ն, և թող (S, T)-ն լինի G-ի ցանկացած կտրվածք: Այդ դեպքում f(S, T) զուտ հոսքը հավասար է |f| հոսքի արժեքին:Ապացույց Մենք կարող ենք վերաշարադրել հոսքի պահպանման պայմանը ցանկացած $u \in V-\{s, t\}$ հանգույցի համար:

$$\sum_{v \in V} f(u,v) - \sum_{v \in V} f(v,u) = 0 \ . \qquad (26,11)$$

|f|-ի սահմանումը (26.1) հավասարումից վերցնելով և (26.11) հավասարման ձախ կողմը գումարելով, որը հավասար է 0-ի, S - {s}-ի բոլոր գագաթների վրա գումարելով՝ ստանում ենք

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s,v) - \sum_{v \in V} f(v,s) + \sum_{u \in S-\{s\}} \left(\sum_{v \in V} f(u,v) - \sum_{v \in V} f(v,u) \right)$$

Աջակողմյան գումարման ընդլայնումը և անդամների վերախմբավորումը տալիս է

$$\begin{aligned}
|f| &= \sum_{v\in V} f(s,v) - \sum_{v\in V} f(v,s) + \sum_{u\in S-\{s\}}\sum_{v\in V} f(u,v) - \sum_{u\in S-\{s\}}\sum_{v\in V} f(v,u) \\
&= \sum_{v\in V}\left(f(s,v) + \sum_{u\in S-\{s\}} f(u,v)\right) - \sum_{v\in V}\left(f(v,s) + \sum_{u\in S-\{s\}} f(v,u)\right) \\
&= \sum_{v\in V}\sum_{u\in S} f(u,v) - \sum_{v\in V}\sum_{u\in S} f(v,u) .
\end{aligned}$$

Քանի որ V = S U. T և S ∩ T = ∅, մենք կարող ենք V-ի յուրաքանչյուր գումարումը բաժանել S-ի և T-ի գումարումների՝ ստանալու համար

$$\begin{aligned}
|f| &= \sum_{v\in S}\sum_{u\in S} f(u,v) + \sum_{v\in T}\sum_{u\in S} f(u,v) - \sum_{v\in S}\sum_{u\in S} f(v,u) - \sum_{v\in T}\sum_{u\in S} f(v,u) \\
&= \sum_{v\in T}\sum_{u\in S} f(u,v) - \sum_{v\in T}\sum_{u\in S} f(v,u) \\
&\qquad + \left(\sum_{v\in S}\sum_{u\in S} f(u,v) - \sum_{v\in S}\sum_{u\in S} f(v,u)\right) .
\end{aligned}$$

Փակագծերի մեջ երկու գումարումները իրականում նույնն են, քանի որ բոլոր x, y և S գագաթների համար f(x, y) անդամը հանդիպում է մեկ անգամ յուրաքանչյուր գումարման մեջ: Հետևաբար, այս գումարումները չեղյալ են հայտարարվում, և մենք ունենք

$$\begin{aligned}
|f| &= \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} f(u,v) - \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} f(v,u) \\
&= f(S,T) .
\end{aligned}$$

Լեմա 26.4-ի հետևանքը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող ենք օգտագործել կտրված տարողությունները հոսքի արժեքը սահմանափակելու համար:

$$\begin{aligned}
|f| &= f(S,T) \\
&= \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} f(u,v) - \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} f(v,u) \\
&\le \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} f(u,v) \\
&\le \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} c(u,v) \\
&= c(S,T) .
\end{aligned}$$

■

Թեորեմ 26.5-ն ապահովում է անմիջական հետևանքը, որ ցանցում առավելագույն հոսքի արժեքը վերևից սահմանափակված է ցանցի նվազագույն կտրվածքի թողունակությամբ: Առավելագույն հոսքի-նվազագույն կտրվածքի կարևոր թեորեմը, որը մենք այժմ կներկայացնենք և կապացուցենք, ասում է, որ

առավելագույն հոսքի արժեքը փաստացի հավասար է նվազագույն կտրվածքի թողունակությանը:

Թեորեմ 26.6 (Առավելագույն հոսքի-նվազագույն կտրվածքի թեորեմ)

Եթե f-ը հոսք է G=(V, E) հոսքի ցանցում՝ s աղբյուրով և t հոսքի կետով, ապա հետևյալ պայմանները համարժեք են:

1. f-ն առավելագույն հոսք է G-ում:

2. Մնացորդային G_f ցանցը չունի աճող ուղիներ:

3. |f| = c(S, T) որոշ (S, T) կտրվածքի համար:

Ապացույց

(1) → (2): Ենթադրենք հակառակը, որ f-ն առավելագույն հոսք է G-ում, բայց ունի p աճող ուղի: Այդ դեպքում, ըստ Թեորեմ 26.5-ի, մենք կարող ենք մեծացնել հոսքը f_p-ով, որտեղ f f_p -ն տրված է հավասարում (26.8)-ով, և G-ում ունենք |f|-ից ավելի մեծ արժեքով հոսք, ինչը հակասում է այն ենթադրությանը, որ f-ն առավելագույն հոսք է:

(2) → (3): Ենթադրենք, որ G_f ցանցը չունի աճող ուղի, այսինքն, G_f-ը չի պարունակում ուղի s-ից t: ՍահմանենքS = {v ∈ V: s - v in G_f} and T = V - S. (S, T) բաժանումը կտրվածք է. մենք ունենք s ∈ S և t ∉ S, քանի որ s-ից t ուղի չկա: Այժմ դիտարկենք s և t զույգը u ∈ S և v ∈ T: Եթե (u, v) ∈ E, մենք պետք է ունենանք f(u, v) = c(u, v), քանի որ հակառակ դեպքում (u, v) ∈ E_f, ինչը v-ն կտեղադրեր S բազմության մեջ: Եթե (v, u) ∈ E, մենք պետք է ունենանք f(v, u) = 0, քանի որ հակառակ դեպքում c_f(u, v) = f(v, u) դրական կլիներ, և մենք կունենայինք (u, v) ∈ E_f, ինչը v-ն կտեղադրեր S բազմության մեջ: Իհարկե, եթե ոչ (u, v)-ն, ոչ էլ (v, u)-ն չկա E-ում, ապա f(u, v) = f(v, u) = 0: Այսպիսով, մենք ունենք

$$\begin{aligned} f(S,T) &= \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} f(u,v) - \sum_{v\in T}\sum_{u\in S} f(v,u) \\ &= \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} c(u,v) - \sum_{v\in T}\sum_{u\in S} 0 \\ &= c(S,T)\ . \end{aligned}$$

Հետևաբար, ըստ Լեմմա 26.4-ի, |f| = f(S, T) = c(S, T):

(3) → (1): Ըստ Թեորեմ 26.5-ի, |f| ≤c(S, T) բոլոր (S, T) կտրվածքների համար: Այսպիսով, |f| = c(S, T) պայմանը ենթադրում է, որ f-ն առավելագույն հոսք է:

Ֆորդ-Ֆուլկերսոնի հիմնական ալգորիթմը:Ֆորդ-Ֆուլկերսոնի մեթոդի յուրաքանչյուր կրկնության ընթացքում մենք գտնում ենք ինչ-որ **ընդլայնող ուղի** p և

օգտագործում p-ն՝ f հոսքը փոփոխելու համար: Ինչպես ենթալեմա 26.2-ը և հետևանք 26.3-ն ենթադրում են, մենք f-ը փոխարինում ենք f f_p-ով, ստանալով նոր հոսք, որի մեծությունը $|f| + |f_p|$ է: Մեթոդի ներդրման հետևյալ մասը հաշվում է առավելագույն հոսքը G = (V, E) հոսքային ցանցում՝ թարմացնելով f հոսքի ատրիբուտը յուրաքանչյուր (u, v) ∈ E կողի համար: Եթե (u, v) ∉ E, մենք ենթադրում ենք, որ (u, v).f = 0: Մենք նաև ենթադրում ենք, որ քանի որ տրված են c(u, v) թողունակությունները հոսքային ցանցի հետ մեկտեղ, c(u, v) = 0, եթե (u, v) ∉ E: Մենք հաշվում ենք c_f(u, v) **մնացորդային թողունակությունը** (residual capacity) ըստ (26.2) բանաձևի: Ծածկագրի մեջ c_f (p) արտահայտությունը պարզապես ժամանակավոր փոփոխական է, որը պահում է p ուղու մնացորդային թողունակությունը:

ՖՈՐԴ-ՖՈՒԼԿԵՐՍՈՆ(G, s, t)

1 **յուրաքանչյուր** (u, v) ∈ G.E կողի համար

2 (u, v).f = 0

3 **քանի դեռ** G_f մնացորդային ցանցում կա ուղի p s-ից t

4 c_f (p) = min { c_f (u, v) : (u, v) գտնվում է p-ում }

5 **յուրաքանչյուր** (u, v) կողի համար p-ում

6 **եթե** (u, v) ∈ E

7 (u, v).f = (u, v).f + c_f(p)

8 **հակառակ դեպքում** (v, u).f = (v, u).f - c_f (p)

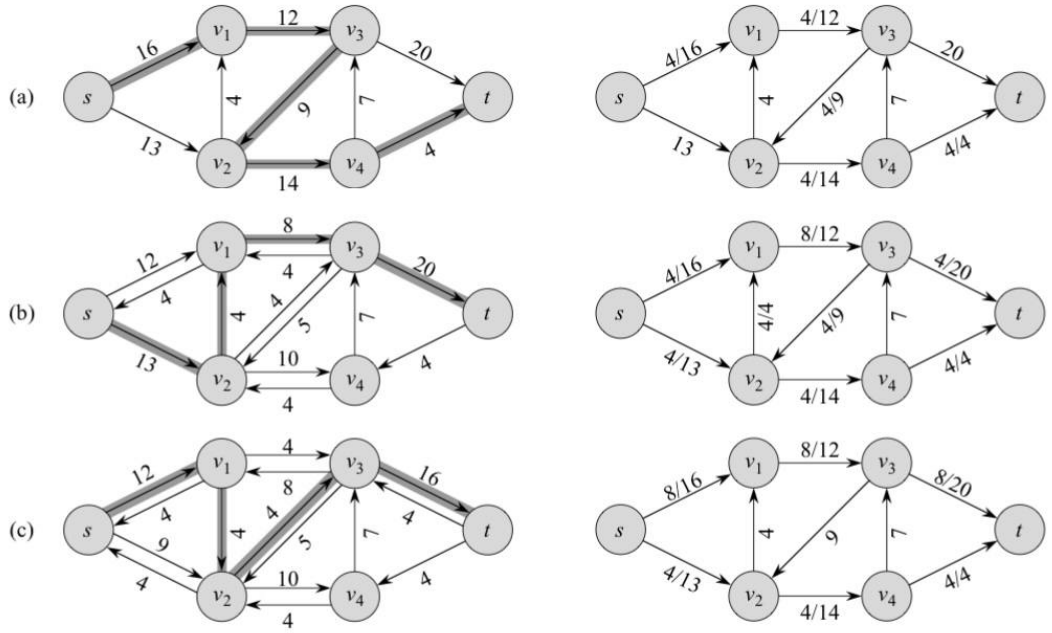
Ֆորդ-Ֆուլկերսոնի վերլուծություն:ՖՈՐԴ-ՖՈՒԼԿԵՐՍՈՆ ալգորիթմը պարզապես ընդլայնում է ՖՈՐԴ-ՖՈՒԼԿԵՐՍՈՆ-ՄԵԹՈԴԻ կեղծ կոդը, որը տրված էր ավելի վաղ: Նկար 26.6-ը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր կրկնության արդյունքը օրինակելի գործարկման ժամանակ: Տողեր 1–2-ը սկզբնականացնում են f հոսքը 0-ի: Տողեր 3–8-ի **while** ցիկլը բազմիցս գտնում է p ընդլայնող ուղին և ընդլայնում p-ի երկայնքով հոսքը c_f(p) մնացորդային թողունակությամբ: p մնացորդային ուղու յուրաքանչյուր եզր կա՛մ ելակետային ցանցի եզրն է, կա՛մ ելակետային ցանցի եզրի հակառակ ուղղությունն է: Տողեր 6–8-ը թարմացնում են հոսքը յուրաքանչյուր դեպքում համապատասխանաբար. հոսք ավելացնելով, երբ մնացորդային եզրը ելակետային եզր է, և հանելով, եթե այն հակառակն է: Երբ ընդլայնող ուղի գոյություն չունի, f հոսքը առավելագույն հոսքն է:

Ֆորդ-Ֆուլկերսոնի վերլուծություն:ՖՈՐԴ-ՖՈՒԼԿԵՐՍՈՆԻ գործարկման ժամանակը կախված է նրանից, թե ինչպես ենք գտնում p ընդլայնող ուղին 3-րդ տողում: Եթե մենք այն վատ ընտրենք, ապա ալգորիթմը կարող է չավարտվել.

հոսքի արժեքը կավելանա հաջորդական ընդլայնումներով, բայց այն կարիք չունի ձգտելու առավելագույն հոսքի արժեքին: Եթե մենք գտնենք ընդլայնող ուղին՝ օգտագործելով լայնությամբ որոնում (ինչը կտեսնենք 22.2 բաժնում), սակայն, ալգորիթմը աշխատում է բազմանդամ ժամանակում: Մինչ մենք ապացուցենք այս արդյունքը, մենք կստանանք պարզ սահման այն դեպքի համար, երբ մենք կամայականորեն ընտրում ենք ընդլայնող ուղին և բոլոր թողունակությունները ամբողջ թվեր են:

Գործնականում առավելագույն հոսքի խնդիրը հաճախ առաջանում է ամբողջական թողունակություններով: Եթե թողունակությունները ռացիոնալ թվեր են, մենք կարող ենք կիրառել համապատասխան մասշտաբային ձևափոխություն՝ դրանք բոլորն ամբողջական դարձնելու համար: Եթե f^* ցույց է տալիս ձևափոխված ցանցում առավելագույն հոսքը, ապա ՖՈՐԴ-ՖՈՒԼԿԵՐՍՈՆԻ ուղղակի իրականացումը կատարում է **while** ցիկլը տողեր 3–8-ում ճիշտ $|f^*|$ անգամ, քանի որ հոսքի արժեքը յուրաքանչյուր անգամ ավելանում է առնվազն մեկ միավորով:

Մենք կարող ենք արդյունավետորեն կատարել աշխատանքը **while** ցիկլի ներսում, եթե հոսքային ցանց $G = (V, E)$-ն իրականացնենք ճիշտ տվյալների կառուցվածքով և գտնենք ընդլայնող ուղի գծային-ժամանակային ալգորիթմով: Ենթադրենք, մենք ունենք տվյալների կառուցվածք, որը համապատասխանում է $G' = (V, E')$ ուղղորդված գրաֆին, որտեղ $E' = \{(u, v) : (u, v) \in E\ (v, u) \in E\}$: G ցանցի եզրերը նույնպես եզրեր են G'-ում, և հետևաբար մենք կարող ենք հեշտությամբ պահպանել թողունակությունները և հոսքերը այս տվյալների կառուցվածքում: Տրված f հոսքի դեպքում, G_f մնացորդային ցանցի եզրերը բաղկացած են բոլոր այն (u, v) եզրերից, որոնց համար $c_f(u, v) > 0$, որտեղ $c_f(u, v)$-ն համապատասխանում է (26.2) բանաձևին: Մնացորդային ցանցում ուղի գտնելու ժամանակը, հետևաբար, $O(E')$ է, եթե մենք օգտագործում ենք կա՛մ խորությամբ որոնում, կա՛մ լայնությամբ որոնում: **While** ցիկլի յուրաքանչյուր կրկնություն, բացի տողեր 1–2-ի սկզբնականացումից, պահանջում է $O(E)$ ժամանակ: Այսպիսով, ՖՈՐԴ-ՖՈՒԼԿԵՐՍՈՆ ալգորիթմի ընդհանուր աշխատանքային ժամանակը $O(E\ |f^*|)$ է:



պատկեր (26.6)

Երբ թողունակությունները ամբողջական են և օպտիմալ հոսքի արժեքը փոքր է

Երբ թողունակությունները ամբողջական են, և օպտիմալ հոսքի արժեքը |f^*| փոքր է, Ֆորդ-Ֆուլկերսոնի ալգորիթմի աշխատանքային ժամանակը լավ է:

Նկար 26.7(a)-ը ցույց է տալիս մի օրինակ, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ պարզ հոսքային ցանցի վրա, որի համար |f^*| մեծ է: Այս ցանցում առավելագույն հոսքը 2,000,000 է. 1,000,000 միավոր հոսք անցնում է s → u → t ուղով, և մեկ այլ 1,000,000 միավոր հոսք անցնում է s → v → t ուղով:

• Եթե ՖՈՐԴ-ՖՈՒԼԿԵՐՍՈՆԻ կողմից գտնված առաջին ընդլայնող ուղին s → u → v → t է, ինչպես ցույց է տրված Նկար 26.7(a)-ում, ապա առաջին կրկնությունից հետո հոսքի արժեքը 1 է:

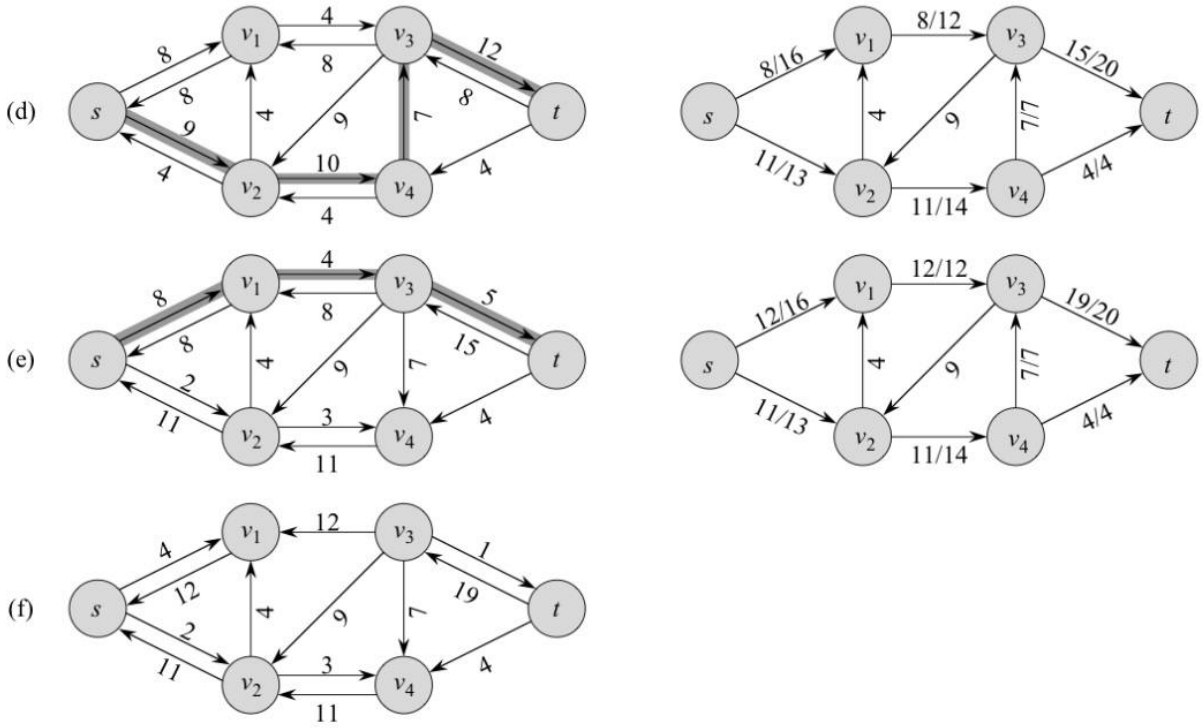
• Ստացված մնացորդային ցանցը երևում է Նկար 26.7(b)-ում:

• Եթե երկրորդ կրկնությունը գտնում է s → v → u → t ընդլայնող ուղին, ինչպես ցույց է տրված Նկար 26.7(b)-ում, ապա հոսքն ունի 2 արժեք:

• Նկար 26.7(c)-ը ցույց է տալիս ստացված մնացորդային ցանցը:

• Մենք կարող ենք շարունակել՝ ընտրելով s → u → v → t ընդլայնող ուղին կենտ համարի կրկնություններում և s → v → u → t ընդլայնող ուղին զույգ համարի կրկնություններում:

• Մենք կկատարեինք ընդհանուր 2,000,000 ընդլայնում, յուրաքանչյուրում հոսքի արժեքը ավելացնելով ընդամենը 1 միավորով:



Ֆորդ-Ֆուլկերսոնի հիմնական ալգորիթմի շարունակությունը: Նկար 26.6, շարունակություն (f) Վերջին **while** ցիկլի կրկնությունում մսացորդային ցանցն է: Այն չունի ընդլայնող ուղիներ, և, հետևաբար, (e)-ում ցույց տրված f հոսքը առավելագույն հոսք է: Գտնված առավելագույն հոսքի արժեքը 23 է:

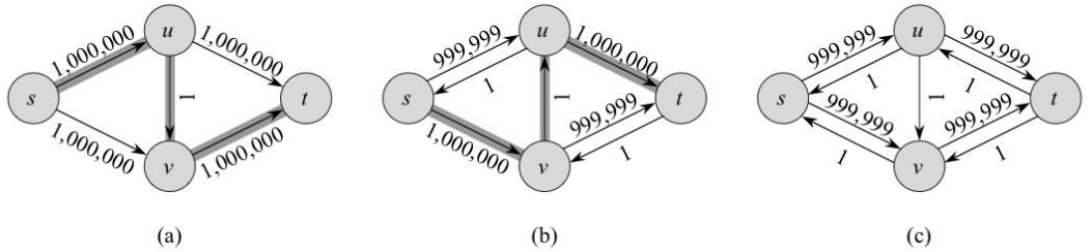
Էդմոնդս-Կարպի ալգորիթմը: Մենք կարող ենք բարելավել ՖՈՐԴ-ՖՈՒԼԿԵՐՍՈՆԻ սահմանը՝ 3-րդ տողում p ընդլայնող ուղին գտնելով լայնությամբ որոնմամբ (breadth-first search): Այսինքն, մենք ընտրում ենք ընդլայնող ուղին որպես s-ից t տանող ամենակարճ ուղի մսացորդային ցանցում, որտեղ յուրաքանչյուր եզր ունի միավոր հեռավորություն (կշիռ): Մենք Ֆորդ-Ֆուլկերսոնի այսպես իրականացված մեթոդն անվանում ենք **Էդմոնդս-Կարպի ալգորիթմ**: Այժմ մենք ապացուցում ենք, որ Էդմոնդս-Կարպի ալգորիթմը աշխատում է $O(VE^2)$ ժամանակում:

Վերլուծությունը կախված է G_f մսացորդային ցանցում գագաթներից ունեցած հեռավորություններից: Հետևյալ լեմման օգտագործում է $\delta_f(u, v)$ նշանակումը՝ G_f-ում u-ից v ամենակարճ ուղու հեռավորության համար, որտեղ յուրաքանչյուր եզր ունի միավոր հեռավորություն:

Լեմմա 26.7

Եթե Էդմոնդս-Կարպի ալգորիթմը գործարկվում է G = (V, E) հոսքային ցանցի վրա՝ s աղբյուրով և t հոսքի կետով, ապա բոլոր $v \in V - \{s, t\}$ գագաթների համար

մսացորդային ցանց G_f -ում s-ից v ամենակարճ ուղու հեռավորությունը δ_f (s, v) **մոնոտոն աճում է** (միատեսակ չի նվազում) յուրաքանչյուր հոսքի ընդլայնման հետ:



Նկար 26.7 (a) Հոսքի ցանց, որի համար FORD-FULKERSON-ի ալգորիթմը կարող է տանել O(E|f^*|) ժամանակ, որտեղ |f^*|–ը առավելագույն հոսքն է, որը ցույց է տրված այստեղ |f^*| = 2,000,000: Մոխրագույն ճանապարհը մեծացնող ճանապարհ է՝ մսացորդային թողունակությամբ 1: (b) Արդյունքում ստացվող մսացորդային ցանցը՝ մեկ այլ մեծացնող ճանապարհով, որի մսացորդային թողունակությունը 1 է: (c) Արդյունքում ստացվող մսացորդային ցանցը:

Ապացույց Ենթադրենք, որ գոյություն ունի V ∈ V - {s, t} գագաթ, կա f հոսքի մեծացում, որը պատճառ է դառնում, որ s-ից ամենակարճ ճանապարհի հեռավորությունը v-ի նկատմամբ փոքրանա, և այդ դեպքում մենք կհանգենք հակասության: Թող f-ը լինի հոսքը անմիջապես մեծացումից առաջ, իսկ f'-ը լինի հոսքը անմիջապես հետո: Թող v-ն լինի այն գագաթը, որի համար հեռավորությունը փոքրացել է մեծացման հետևանքով, այսինքն՝ $\delta_{f'}$ (s, v) < δ_f (s, v): Թող p = s ⇝ u ⇝ v լինի s-ից v ամենակարճ ճանապարհը $G_{f'}$ մսացորդային ցանցում, այնպես որ (u, v) ∈$E_{f'}$:

$$\delta_f(s, u) = \delta_{f'}(s, v) - 1 \qquad (26,12)$$

Քանի որ մենք ընտրեցինք v-ն, գիտենք, որ u գագաթի հեռավորությունը աղբյուրից չի փոքրացել, այսինքն՝

$$\delta_{f'}(s, u) \geq \delta_f(s, u) \qquad (26,13)$$

Մենք պնդում ենք, որ (u, v) ∉ E_f: Ինչու՞ Եթե մենք ունենայինք (u, v) ∈ E_f, ապա կունենայինք նաև

$$\delta_f(s, v) \leq \delta_f(s, u) + 1 \qquad (24,10)$$

$$\leq \delta_{f'}(s, u) + 1 \qquad (26,13)$$

$$= \delta_{f'}(s, v) \qquad (26,12)$$

որը հակասում է մեր ենթադրությանը, որ $\delta_{f'}$ (s, v) < δ_f(s, v)

Ինչպե՞ս կարող ենք ունենալ (u, v) ∉ E_f և (u, v) ∈ $E_{f'}$ Մեծացումը պետք է, որ ավելացրած լինի հոսքը v-ից u: Հետևաբար, Edmonds-Karp-ի ալգորիթմը միշտ

մեծացնում է հոսքը ամենակարճ ճանապարհներով, և, հետևաբար, այն մեծացնում է ճանապարհը s-ից u, որն ունի (v, u) որպես իր վերջին աղեղ: Հետևաբար,

$\delta_f(s, v) = \delta_f(s, u) - 1$

$\leq \delta_{f'}(s, u) - 1$ (26,13)

$= \delta_{f'}(s, v) - 2$ (26,12)

որը հակասում է մեր ենթադրությանը, որ $\delta_{f'}(s, v) < \delta_f(s, v)$ Մենք եզրակացնում ենք, որ մեր ենթադրությունը, թե նման v գագաթ գոյություն ունի, սխալ է:

Հաջորդ թեորեմը սահմանում է Edmonds-Karp-ի ալգորիթմի կրկնությունների քանակը:

Թեորեմ 26.8: Եթե Edmonds-Karp-ի ալգորիթմը գործարկվում է G = (V, E) հոսքի ցանցում՝ աղբյուր s-ով և հոսարան t-ով, ապա ալգորիթմի կողմից կատարված հոսքի մեծացումների ընդհանուր թիվը O(VE) է:

Ապացույց Մենք ասում ենք, որ մսացորդային ցանցում G_f աղեղը (u, v) **կրիտիկական** է մեծացնող p ճանապարհի վրա, եթե p-ի մսացորդային թողունակությունը $c_f(p)$ հավասար է (u, v)-ի մսացորդային թողունակությանը, այսինքն՝ $c_f(p) = c_f(u, v)$: Հոսքը մեծացնելուց հետո մեծացնող ճանապարհով, մեծացնող ճանապարհի վրա գտնվող գոնե մեկ կրիտիկական աղեղ պետք է անհետանա մսացորդային ցանցից: Ավելին, ցույց կտանք, որ |E| աղեղներից գոնե մեկը դառնում է կրիտիկական առնվազն |V|/2 անգամ:

Թող u և v լինեն V-ի գագաթներ, որոնք միացված են E-ի աղեղով: Քանի որ մեծացնող ճանապարհները ամենակարճ ճանապարհներն են, երբ (u, v) առաջին անգամ դառնում է կրիտիկական, ապա ունենք

$\delta_f(s, v) = \delta_f(s, u) + 1$

Հոսքը մեծացնելուց հետո աղեղը (u, v) անհետանում է մսացորդային ցանցից: Այն կարող է նորից հայտնվել միայն այն դեպքում, երբ u-ից v հոսքը նվազում է, ինչը տեղի է ունենում միայն այն դեպքում, երբ (v, u) աղեղով մեծացում է տեղի ունենում մեծացնող ճանապարհի վրա: Եթե f'–ը հոսքն է G-ում, երբ այս իրադարձությունը տեղի է ունենում, ապա մենք ունենք

$\delta_f(s, u) = \delta_f(s, v) + 1$

$\delta_f(s, v) \leq \delta_{f'}(s, v)$

Քանի որ $\delta_f(s, v) \leq \delta_{f'}(s, v)$ \

ըստ Լեմմա 26.7-ի, մենք ունենք

$$\delta_{f'}(s, u) = \delta_{f'}(s, v) + 1$$
$$\geq \delta_f(s, v) + 1$$
$$= \delta_f(s, u) + 2$$

Հետևաբար, երբ (u, v) աղեղը դառնում է կրիտիկական, աղբյուրից u-ի հեռավորությունը մեծանում է առնվազն 2-ով: u-ի հեռավորությունը աղբյուրից սկզբում առնվազն 0 է (քանի որ միջանկյալ գագաթները s-ից ամենակարճ ճանապարհի վրա չեն կարող ներառել s կամ t (քանի որ մեծացնող ճանապարհը չի ներառում u ≠ t)): Հետևաբար, u-ն անհասանելի է աղբյուրից, նրա հեռավորությունը առնվազն |V| - 2 է: Այսպիսով, առաջին անգամը, երբ (u, v) դառնում է կրիտիկական, մինչև վերջին անգամը, երբ դա տեղի է ունենում, նրա հեռավորությունը կարող է մեծանալ առավելագույնը |V| - 2 - 0, և քանի որ այն աճում է առնվազն 2-ով ամեն անգամ, դա տեղի է ունենում առավելագույնը (|V| - 2)/2 = |V|/2 - 1 անգամ, կամ ընդհանուր առմամբ առնվազն |V|/2 անգամ: Քանի որ կան O(E) զույգ աղեղներ, որոնք ունեն աղեղ մսացորդային ցանցում, կրիտիկական աղեղների ընդհանուր թիվը **Էդմոնդս-Կարպի ալգորիթմի ամբողջական կատարման ընթացքում** O(VE) **է:** Յուրաքանչյուր մեծացնող ճանապարհ ունի առնվազն մեկ կրիտիկական աղեղ, և հետևաբար թեորեմս ապացուցված է:

Քանի որ մենք կարող ենք Ֆորդ–Ֆալկերսոնի յուրաքանչյուր կրկնությունն իրականացնել O(E) ժամանակում, երբ մեծացնող ճանապարհը գտնում ենք **լայնությամբ-առաջին որոնման** միջոցով, Էդմոնդս-Կարպի ալգորիթմի ընդհանուր աշխատաժամանակը կազմում է $O(VE^2)$: Մենք կտեսնենք, որ **հրող-վերապիտակավորող (push-relabel)** ալգորիթմսերը կարող են ապահովել նույնիսկ ավելի լավ սահմաններ: Բաժին 26.4-ի ալգորիթմը տալիս է $O(V^2E)$ աշխատաժամանակ ստանալու մեթոդ, որը հիմք է հանդիսանում Բաժին 26.5-ի $O(V^3)$ ժամանակում աշխատող ալգորիթմի համար: